



Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Gestor de Identidades, versión 1.0

SDK

Estudiantes y matrículas

Alberto Palomino Carvajal – A01571511
Carlos Cuéllar Solís – A01571619
Daniel Rodríguez Gallegos – A01285849
Leonardo Albarran Valdes – A01571750
Luis Javier Jacobo Morimoto – A01571679
Viviana Carrizales Luna – A01286191

Equipo: 2 **Grupo:** MA2006B.602

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz Daniel Otero Fadul Alberto F. Martínez

Socio Formador: Casa Monarca – Ayuda Humanitaria al Migrante, A.C.

Monterrey, Nuevo León – 15 de mayo de 2026

Índice de Contenidos

0.1. Índice de Contenidos	1
0.2. Índice de Tablas	2
0.3. Índice de Figuras	2
0.4. Descripción General	3
0.4.1. Propósito del sistema	3
0.4.2. Alcance	4
0.4.3. Casos de uso principales	4
0.5. Arquitectura del Sistema	4
0.5.1. Tipo de arquitectura	4
0.5.2. Componentes principales	4
0.5.3. Diagrama general	5
0.6. Stack Tecnológico	5
0.7. Estructura del Proyecto	6
0.7.1. Organización de carpetas	6
0.7.2. Descripción de módulos	6
0.8. Configuración del Entorno	7
0.8.1. Requisitos (versiones)	7
0.8.2. Variables de entorno	7
0.8.3. Archivos de configuración	8
0.9. Instalación y Ejecución	8
0.9.1. Pasos para levantar el sistema	8
0.9.2. Comandos principales	8
0.10. Base de Datos	9
0.10.1. Modelo de datos (diagrama)	9
0.10.2. Tablas principales	9
0.10.3. Relaciones	9
0.11. API / Interfaces	9
0.11.1. Parámetros por método	10
0.11.2. Ejemplo de Uso: Flujo completo de alta usuario y descarga certificado	12
0.12. Flujos y Lógica de Negocio	13
0.12.1. Procesos clave del sistema	13
0.12.2. Reglas importantes	14
0.12.3. Casos críticos	14
0.13. Ejemplos de Uso	14
0.14. Manejo de Errores	35
0.14.1. Estrategia de errores	35
0.14.2. Mensajes comunes	35
0.14.3. Registro (logs)	35
0.15. Pruebas	35
0.15.1. Tipos de tests	35
0.15.2. Cómo ejecutarlos	43
0.16. Despliegue	64
0.16.1. Cómo hacerlo	64
0.16.2. Entornos	64
0.16.3. Consideraciones	64
0.17. Seguridad	64
0.17.1. Autenticación	64
0.17.2. Manejo de datos sensibles	65
0.17.3. Buenas prácticas	65
0.18. Guía de Contribución	65
0.18.1. Convenciones de código	65
0.18.2. Flujo de trabajo (git)	65
0.18.3. Cómo agregar funcionalidades	65
0.19. Problemas Conocidos	65

0.19.1. Bugs actuales	65
0.19.2. Limitaciones	66
0.20. FAQ Técnica	66
0.20.1. Problemas comunes al levantar el proyecto	66
0.20.2. Errores típicos de desarrollo	66
0.21. Inteligencia artificial	66

Índice de Tablas

1. Stack tecnológico completo del sistema.	5
2. Esquemas Pydantic y su dirección de uso en la API.	6
3. Funciones principales del módulo <code>core/crypto.py</code>	7
4. Funciones CRUD del módulo <code>db/database.py</code>	7
5. Relaciones entre las tablas principales de la base de datos.	9
6. Tabla completa de endpoints de la API REST.	10
7. Reglas importantes de autorización, sesión y gestión criptográfica.	14

Índice de Figuras

1. Diagrama general de la arquitectura del sistema.	5
2. Estructura de directorios del proyecto.	6
3. Modelo de datos del sistema Gestor de Identidades.	9
4. Flujo completo: autenticación, alta de identidad y descarga de certificado.	13
5. login - paso 1	15
6. login - resultado	15
7. alta nivel 2 - paso 1	16
8. alta nivel 2 - paso 2	16
9. alta nivel 2 - resultado 1	17
10. alta nivel 2 - resultado 2	17
11. alta nivel 3 - paso 1	18
12. alta nivel 3 - paso 2	18
13. alta nivel 3 - resultado	19
14. alta nivel 4 - paso 1	19
15. alta nivel 4 - paso 2	20
16. alta nivel 4 - resultado	20
17. revocación certificados nivel 2 - paso 1	21
18. revocación certificados nivel 2 - resultado 1	21
19. revocación certificados nivel 2 - resultado 2	22
20. revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 1	22
21. revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 1	23
22. revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 2	23
23. extensión certificados nivel 2 - paso 1	24
24. extensión certificados nivel 2 - paso 2	24
25. extensión certificados nivel 2 - resultado	25
26. baja nivel 2 - paso 1	25
27. baja nivel 2 - resultado	26
28. baja nivel 3 - paso 1	26
29. baja nivel 3 - resultado	27
30. baja nivel 4 - paso 1	27
31. baja nivel 4 - resultado	28
32. visualización certificados - paso 1	28
33. visualización certificados - resultado	29
34. descarga certificados nivel 1 - paso 1	29
35. descarga certificados nivel 1 - resultado	30
36. descarga certificados nivel 2 - paso 1	30
37. descarga certificados nivel 2 - resultado	31

38.	visualización auditoría - paso 1	31
39.	visualización auditoría - resultado	32
40.	login - paso 1	32
41.	login - resultado	33
42.	login - paso 1	33
43.	login - resultado	34
44.	login - paso 1	34
45.	login - resultado	35
46.	tabla de pruebas	43
47.	login - paso 1	44
48.	login - resultado	44
49.	alta nivel 2 - paso 1	45
50.	alta nivel 2 - paso 2	45
51.	alta nivel 2 - resultado 1	46
52.	alta nivel 2 - resultado 2	46
53.	alta nivel 3 - paso 1	47
54.	alta nivel 3 - paso 2	47
55.	alta nivel 3 - resultado	48
56.	alta nivel 4 - paso 1	48
57.	alta nivel 4 - paso 2	49
58.	alta nivel 4 - resultado	49
59.	revocación certificados nivel 2 - paso 1	50
60.	revocación certificados nivel 2 - resultado 1	50
61.	revocación certificados nivel 2 - resultado 2	51
62.	revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 1	51
63.	revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 1	52
64.	revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 2	52
65.	extensión certificados nivel 2 - paso 1	53
66.	extensión certificados nivel 2 - paso 2	53
67.	extensión certificados nivel 2 - resultado	54
68.	baja nivel 2 - paso 1	54
69.	baja nivel 2 - resultado	55
70.	baja nivel 3 - paso 1	55
71.	baja nivel 3 - resultado	56
72.	baja nivel 4 - paso 1	56
73.	baja nivel 4 - resultado	57
74.	visualización certificados - paso 1	57
75.	visualización certificados - resultado	58
76.	descarga certificados nivel 1 - paso 1	58
77.	descarga certificados nivel 1 - resultado	59
78.	descarga certificados nivel 2 - paso 1	59
79.	descarga certificados nivel 2 - resultado	60
80.	visualización auditoría - paso 1	60
81.	visualización auditoría - resultado	61
82.	login - paso 1	61
83.	login - resultado	62
84.	login - paso 1	62
85.	login - resultado	63
86.	login - paso 1	63
87.	login - resultado	64

Descripción General

Propósito del sistema

El Gestor de Identidades es una API REST diseñada para centralizar el control criptográfico de accesos dentro de una organización. Su propósito es proporcionar una capa de confianza digital sobre la cual otros

sistemas puedan apoyarse: cualquier aplicación que necesite verificar quién es una persona, qué nivel de autorización tiene o si su acceso sigue vigente puede consultarlo aquí. Está construido sobre estándares abiertos, lo que significa que no depende de ningún proveedor externo y puede integrarse con prácticamente cualquier sistema que utilice HTTP.

Alcance

El sistema gestiona el ciclo de vida completo de las identidades digitales: alta, revocación, baja y rastreo. Emite certificados X.509 firmados por una CA propia, genera pares de llaves RSA y cifra el material sensible antes de persistirlo. Lo que no hace es gestionar documentos, firmar correos ni administrar bases de datos: esos módulos están definidos en el reto como sistemas independientes. Tampoco implementa aún autenticación multifactor ni notificaciones automáticas. Conocer esos límites es tan importante como conocer sus capacidades, especialmente al momento de integrar el sistema con otros componentes.

Casos de uso principales

Hay cuatro escenarios centrales para los cuales el sistema fue construido. Primero, incorporar a un nuevo colaborador y entregarle sus credenciales criptográficas de forma segura. Segundo, revocar el acceso de una persona de forma inmediata ante cualquier cambio en su situación dentro de la organización. Tercero, generar accesos efímeros para personas externas que necesiten interactuar temporalmente sin recibir una identidad permanente. Cuarto, consultar el historial completo de auditoría para responder ante una revisión legal o interna. Todos estos casos están disponibles como endpoints documentados en /docs una vez que el servidor ha sido levantado.

Arquitectura del Sistema

Tipo de arquitectura

El sistema sigue una arquitectura **cliente-servidor de tres capas** con un patrón de diseño **REST** (Representational State Transfer). La separación entre presentación, lógica de negocio y persistencia permite que cada capa evolucione de forma independiente. Internamente, el backend aplica el patrón **MVC adaptado**: los modelos ORM definen la estructura de datos, los routers actúan como controladores y los esquemas Pydantic garantizan la validación de entrada y salida.

Componentes principales

El sistema se compone de cinco módulos:

- **main.py**: punto de entrada único que inicializa la aplicación, aplica migraciones de esquema y registra los routers.
- **Módulo de criptografía (crypto.py)**: concentra la generación de llaves RSA, emisión de certificados X.509, cifrado Fernet y gestión de JWT.
- **Capa de Datos (database.py / models/)**: gestiona la conexión a SQLite mediante SQLAlchemy y expone las funciones CRUD del sistema.
- **Routers (auth.py / identity.py)**: implementan la lógica de negocio, las reglas de autorización y la jerarquía de roles.
- **Interfaz Web**: SPA embebida que consume la API directamente desde el navegador sin servidor de frontend adicional.

Diagrama general

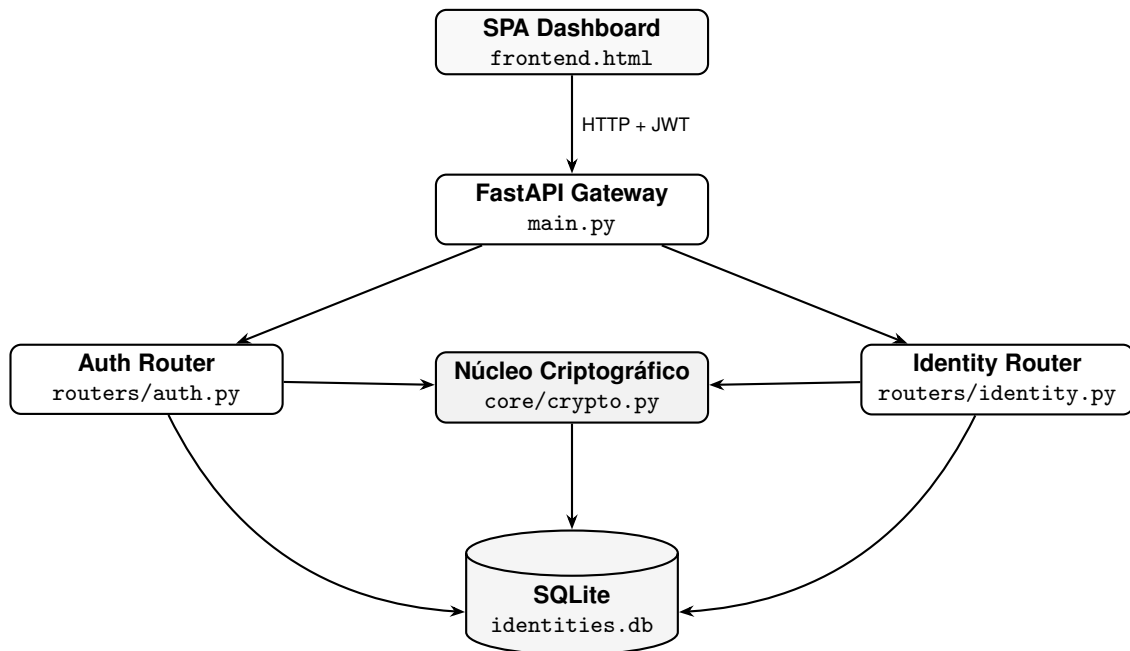


Figura 1: Diagrama general de la arquitectura del sistema.

Stack Tecnológico

Categoría	Tecnología	Versión / Uso
Lenguaje	Python	3.6.8
Framework web	FastAPI	0.61.1
Servidor ASGI	Uvicorn	0.12.3
ORM / Base de datos	SQLAlchemy	1.3.24
Motor de base de datos	SQLite	Integrado en Python
Criptografía X.509 / RSA	cryptography	3.4.8
Cifrado simétrico	Fernet (AES-128-CBC)	cryptography 3.4.8
Hashing de contraseñas	passlib[bcrypt]	1.7.4
JWT	python-jose	3.3.0
Validación de datos	Pydantic	1.8.2
Variables de entorno	python-dotenv	0.19.2
Validación de email	email-validator	1.1.3
Frontend	HTML5 + Vanilla JS	Embebido en servidor

Tabla 1: Stack tecnológico completo del sistema.

Estructura del Proyecto

Organización de carpetas

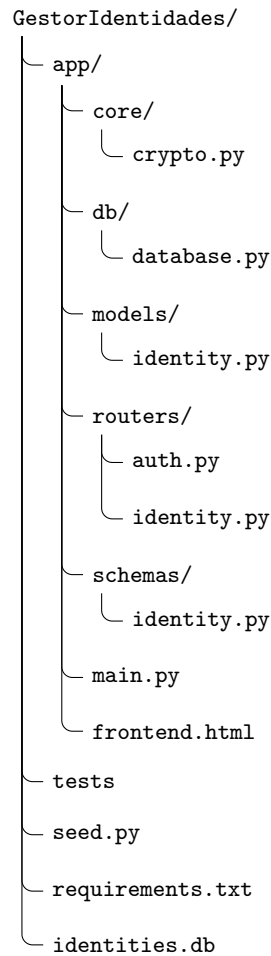


Figura 2: Estructura de directorios del proyecto.

Descripción de módulos

`app/schemas/identity.py` : Esquemas Pydantic

Define los contratos de entrada y salida de la API. Pydantic valida automáticamente cada campo antes de que llegue a la lógica de negocio.

Esquema	Dirección	Campos principales
IdentityCreate	Request (entrada)	nombre, email, password, rol, cert_days_valid
IdentityStatusUpdate	Request (entrada)	estado
IdentityResponse	Response (salida)	id, nombre, email, rol, estado, cert_expires_at
Token	Response (salida)	access_token, token_type
TokenData	Interno (JWT)	email

Tabla 2: Esquemas Pydantic y su dirección de uso en la API.

`app/core/crypto.py` : Núcleo Criptográfico

Módulo central de seguridad. Concentra todas las operaciones criptográficas del sistema. Sus funciones principales se agrupan en cuatro responsabilidades:

Función	Responsabilidad
generate_key_pair() build_root_ca() generate_user_certificate() create_ephemeral_certificate()	Genera par RSA 2048 bits; retorna objetos y PEM Construye CA raíz autofirmada (vigencia 10 años) Emite cert. X.509 firmado por la CA Cert. de corta duración en minutos
encrypt_private_key() decrypt_private_key()	Cifra PEM con Fernet (AES-128-CBC) Descifra token Fernet en memoria
get_password_hash() verify_password()	Genera hash bcrypt de una contraseña Compara texto plano vs. hash bcrypt
create_access_token() get_current_identity()	Genera JWT firmado con HS256 Dependencia FastAPI: valida JWT por petición

Tabla 3: Funciones principales del módulo `core/crypto.py`.

`app/db/database.py` : Capa de Acceso a Datos Configura el motor SQLAlchemy y expone funciones CRUD reutilizables que abstraen el acceso directo a la base de datos para los routers.

Función	Acción sobre la DB
get_db() create_identity() update_identity_status() delete_identity() log_audit_event() get_audit_logs()	Generador de sesión por petición (dependencia FastAPI) INSERT en <code>identities</code> con todo el material UPDATE campo estado por ID DELETE físico o UPDATE a estado BAJA INSERT en <code>audit_logs</code> SELECT filtrado por <code>identity_id</code> o global

Tabla 4: Funciones CRUD del módulo `db/database.py`.

Configuración del Entorno

Requisitos (versiones)

El proyecto requiere Python 3.6.8 como intérprete base, versión fijada en el archivo `.python-version`. Las dependencias principales son: `fastapi==0.61.1` como framework REST y `uvicorn==0.12.3` como servidor ASGI. Para la capa de datos se usa `sqlalchemy==1.3.24` (la versión más estable para Python 3.6) con `pymysql==1.0.2` como driver MySQL, aunque el entorno local usa SQLite.

En criptografía y seguridad: `cryptography==3.4.8` (RSA, Fernet/AES), `passlib[bcrypt]==1.7.4` (hash de contraseñas), `python-jose[cryptography]==3.3.0` (JWT). Para validación de datos se requiere `pydantic==1.8.2` y `python-dotenv==0.19.2` para manejo de variables de entorno. Adicionalmente `python-multipart==0.0.5` habilita el envío de formularios (login por form-data) y `email-validator==1.1.3` valida el formato de correos. Todo el stack está intencionalmente fijado en versiones antiguas pero estables para garantizar compatibilidad con Python 3.6.8. No se requiere base de datos externa para el entorno de desarrollo; `identities.db` es un archivo SQLite generado automáticamente con dos tablas: `identities` y `audit_logs`.

Variables de entorno

El sistema expone una única variable de entorno crítica: `SECRET_KEY`. Esta clave cumple una doble función: firma los tokens JWT de sesión (8 horas de vigencia) y se usa como semilla para el cifrado Fernet (AES-128-CBC) que protege las claves privadas RSA antes de persistirlas en la base de datos. Si `SECRET_KEY` no está definida en el entorno, el sistema usa el valor por defecto `b33fb4n6m0n4rc4` (hardcodeado en el código), lo cual representa un riesgo de seguridad grave en producción. Para configurarla correctamente se puede definir directamente en la shell o mediante un archivo `.env` en la raíz del proyecto (el archivo `.gitignore` ya excluye `.env` para evitar filtraciones). Es importante que esta clave sea de al menos 32 caracteres aleatorios, única por entorno (dev/staging/prod) y nunca compartida en repositorios. Actualmente no existe ninguna otra variable de entorno documentada; opciones como `DATABASE_URL` o `PORT` no están contempladas en la versión actual del proyecto.

Archivos de configuración

El proyecto tiene un esquema de configuración minimalista. El archivo requirements.txt actúa como manifiesto declarativo de dependencias con versiones exactas fijadas, fundamental para reproducir el entorno. El archivo .python-version le indica a herramientas como pyenv qué versión del intérprete usar (3.6.8). La base de datos identities.db es un artefacto generado automáticamente al ejecutar seed.py o al levantar el servidor por primera vez vía Base.metadata.create_all(). Toda la configuración reside en variables de entorno y en los valores por defecto del código.

Instalación y Ejecución

Pasos para levantar el sistema

1. Clonar el repositorio y posicionarse en la carpeta raíz del proyecto.
2. Verificar Python: confirmar que se tiene python 3.6.8 instalado (python --version); se recomienda pyenv para gestionar la versión indicada en .python-version.
3. Crear y activar un entorno virtual.

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate    # Linux/macOS
.venv\Scripts\activate      # Windows
```

4. Instalar dependencias: pip install -r requirements.txt.
5. Definir la variable de entorno: crear un archivo .env en la raíz con SECRET_KEY=<valor_seguro>o exportarla en la shell.
6. Inicializar la base de datos y el usuario admin: python seed.py. Este script crea las tablas SQLite y registra al usuario admin@casamonarca.com con contraseña monarca123!. Ejecutarlo múltiples veces no duplica el admin.
7. Levantar el servidor: uvicorn app.main:app --reload. El servicio queda disponible en local así como la documentación interactiva Swagger.

Comandos principales

Inicialización del sistema:

```
python seed.py
```

Arranque del servidor:

```
uvicorn app.main:app --reload
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Ejecutar pruebas:

```
pytest tests/ -v
```

Base de Datos

Modelo de datos (diagrama)

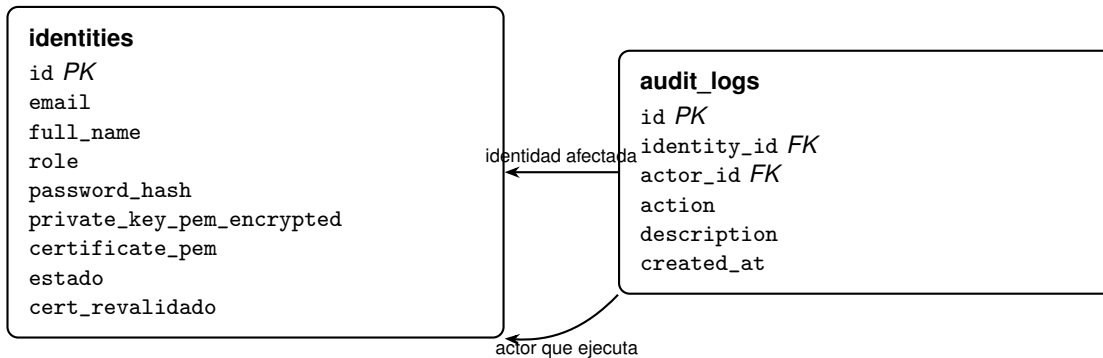


Figura 3: Modelo de datos del sistema Gestor de Identidades.

Tablas principales

identities — registro de cada persona en el sistema:

- Almacena credenciales (`password_hash` con bcrypt), material criptográfico (par de llaves RSA, certificado X.509) y el estado de la cuenta.
- `private_key_pem_encrypted`: la clave privada nunca se guarda en texto plano; se cifra con Fernet (AES derivado del `SECRET_KEY`) antes de persistirse.
- `estado`: puede ser ACTIVO, REVOCADO o BAJA. Solo ACTIVO permite autenticarse.
- `cert_revalidado`: flag que distingue un certificado reactivado por admin de uno que nunca fue revocado.

audit_logs — bitácora inmutable de eventos:

- Registra toda acción relevante: ALTA, REVOCACION, BAJA, LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILED, LOGOUT, CERT_DESCARGADO, CERT_RENOVADO, CERT_REVALIDADO, EPHEMERAL_CERT_CREATED, EPHEMERAL_USER_CREATED.
- `identity_id` es la identidad **afectada**; `actor_id` es quien **ejecutó** la acción (pueden ser distintos).

Relaciones

Relación	Tipo	Detalle
<code>identities</code> → <code>audit_logs</code>	1:N	Una identidad puede tener muchos logs
<code>identity_id</code> en <code>audit_logs</code>	FK nullable	Permite logs de sistema sin identidad ligada
<code>actor_id</code> en <code>audit_logs</code>	Sin FK formal	Si el actor es eliminado (hard delete), el log queda huérfano en ese campo

Tabla 5: Relaciones entre las tablas principales de la base de datos.

API / Interfaces

En la siguiente tabla se enlistan los métodos activos y su funcionamiento.

Método	Ruta	Requiere JWT	Descripción
POST	/api/v1/auth/login	No	Autenticación; devuelve JWT
POST	/api/v1/auth/logout	Sí	Cierre de sesión (auditoría)
POST	/api/v1/identities/alta	Sí	Alta de identidad con certificado
GET	/api/v1/identities/	Sí	Lista todas las identidades
GET	/api/v1/identities/audit/all	Sí	Log de auditoría global
POST	/api/v1/identities/ephemeral/create	Sí	Cert. efímero para usuario activo
POST	/api/v1/identities/ephemeral/user	Sí	Crear usuario temporal
GET	/api/v1/identities/{id}/download-cert	Sí	Descarga cert. y llaves
PUT	/api/v1/identities/{id}/revocar	Sí	Revocación de certificado
PUT	/api/v1/identities/{id}/renovar-cert	Sí	Renovación de certificado
PUT	/api/v1/identities/{id}/revalidar-cert	Sí	Reactivar cert. revocado
DELETE	/api/v1/identities/{id}/baja	Sí	Eliminación física
GET	/api/v1/identities/{id}/rastreo	Sí	Log de auditoría por identidad

Tabla 6: Tabla completa de endpoints de la API REST.

Párametros por método

POST /api/v1/auth/login

- **Body** (form-data): username (email), password
- **Respuesta 200**: {`.access_token`: "...", `token_type`: "bearer"}
- **Errores**: 401 credenciales inválidas, 403 cuenta inactiva o cert. expirado

Este endpoint no requiere autenticación previa y constituye el punto de entrada obligatorio para cualquier operación del sistema. Recibe los datos mediante un formulario `multipart/form-data` con dos campos: `username`, que corresponde al correo electrónico registrado del colaborador, y `password`, que es la contraseña en texto plano que se comparará internamente contra el hash `bcrypt` almacenado. El sistema no acepta JSON en este endpoint por seguir el estándar OAuth2 de FastAPI. En caso de éxito, la respuesta contiene un objeto JSON con los campos `access_token`, que es el JWT firmado que debe incluirse en todas las peticiones subsiguientes, y `token_type`, cuyo valor es siempre "bearer". El token tiene una vigencia de ocho horas, tras las cuales el colaborador deberá autenticarse nuevamente.

```
# Ejemplo de invocación
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/auth/login \
  -F "username=admin@casamonarca.com" \
  -F "password=monarca123!"

# Respuesta
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cE": "...",
  "token_type": "bearer"
}
```

POST /api/v1/identities/alta

- **Header**: Authorization: Bearer <token>
- **Body** (JSON): nombre, email, password, rol (Admin|Coordinator|Operative|External), cert_days_valid (opcional, default 365)
- **Respuesta 200**: id, nombre, email, rol, estado, cert_expires_at, certificate_pem, public_key_pem, private_key_pem
- **Errores**: 400 email duplicado, 403 jerarquía insuficiente

Este endpoint requiere autenticación y está restringido exclusivamente al rol Admin. Recibe un cuerpo JSON con los campos `nombre` (cadena de texto con el nombre completo del colaborador), `email` (dirección de correo única que funcionará como identificador de inicio de sesión), `password` (contraseña inicial del nuevo usuario, que se hashea antes de persistirse), `rol` (uno de los cuatro valores válidos: Admin, Coordinator,

Operative o External), y `cert_days_valid` (número de días de vigencia del certificado X.509, con valor por defecto de 365; acepta valores fraccionarios para expresar horas). Es importante señalar que únicamente los roles Admin y Coordinator reciben un certificado X.509 y un par de llaves RSA. Los roles Operative y External operan exclusivamente con contraseña y no tienen material criptográfico asociado. La respuesta incluye, además de los datos básicos de la identidad creada, el certificado X.509 en formato PEM (`certificate_pem`), la llave pública (`public_key_pem`) y la llave privada en texto plano (`private_key_pem`). Esta última se entrega una única vez en esta respuesta; el servidor no vuelve a exponerla en texto claro bajo ninguna otra circunstancia, ya que en base de datos se almacena únicamente la versión cifrada.

```
# Ejemplo de invocación
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/identities/alta \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "nombre": "Ana López",
    "email": "ana@empresa.com",
    "password": "pass123",
    "rol": "Coordinator",
    "cert_days_valid": 365
  },'

# Respuesta
{
  "id": 2,
  "nombre": "Ana López",
  "email": "ana@empresa.com",
  "rol": "Coordinator",
  "estado": "ACTIVO",
  "cert_expires_at": "2027-05-13T00:00:00",
  "certificate_pem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n...",
  "public_key_pem": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n...",
  "private_key_pem": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n..."
}
```

GET /api/v1/identities/{id}/download-cert

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Path param:** id (entero, ID de la identidad objetivo)
- **Respuesta 200:** identity_id, nombre, email, certificate_pem, public_key_pem, private_key_pem (descifrada en memoria), cert_expires_at
- **Errores:** 403 si el solicitante no es el titular ni Admin, 400 si la identidad no tiene certificado asignado

Permite descargar el material criptográfico completo de una identidad: el certificado X.509, la llave pública y la llave privada descifrada. El parámetro `id` es un entero que corresponde al identificador de la identidad objetivo en la base de datos. El acceso está restringido al propio titular de la identidad o a un administrador; cualquier otro perfil recibe un error 403 *Forbidden*. A diferencia del endpoint de alta, aquí la llave privada no está disponible de forma inmediata: el servidor recupera el token Fernet almacenado en la base de datos, lo descifra en memoria usando la `SECRET_KEY` del sistema, y entrega el PEM resultante en la respuesta. La llave privada nunca persiste en texto plano; su existencia se limita al ciclo de vida de la petición HTTP. Cada descarga queda registrada en el log de auditoría.

```
# Ejemplo de invocación
curl http://localhost:8000/api/v1/identities/2/download-cert \
  -H "Authorization: Bearer <token>"

# Respuesta
{
  "identity_id": 2,
```

```

"nombre": "Ana López",
"email": "ana@empresa.com",
"certificate_pem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n...",
"public_key_pem": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n...",
"private_key_pem": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...",
"cert_expires_at": "2027-05-13T00:00:00"
}

```

PUT /api/v1/identities/{id}/revocar

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Path param:** id
- **Body (JSON):** {".estado": REVOCADO"}
- **Respuesta 200:** {"message": "...", ".estado": REVOCADO"}
- **Errores:** 403 jerarquía insuficiente, 404 identidad no encontrada

Cambia el estado de una identidad a REVOCADO sin eliminarla del sistema. El parámetro de ruta `id` identifica al colaborador objetivo. El cuerpo JSON debe incluir el campo `estado` con el valor REVOCADO". La operación está sujeta a la jerarquía de roles: el actor debe tener un nivel jerárquico estrictamente mayor que el del objetivo; de lo contrario, la petición es rechazada. Un usuario con estado REVOCADO no puede iniciar sesión hasta que su certificado sea revalidado o renovado por un administrador.

POST /api/v1/identities/ephemeral/create

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Body (JSON):** duration_minutes (entero, 1–10080)
- **Respuesta 200:** certificate_pem, private_key_pem, public_key_pem, valid_from, valid_until, duration_minutes
- **Nota:** el certificado **no se persiste** en base de datos

Genera un certificado efímero para el usuario autenticado, sin crear una nueva identidad en el sistema. El cuerpo JSON recibe el parámetro `duration_minutes`, que debe estar en el rango de 1 a 10 080 minutos (equivalente a siete días). El certificado generado posee su propio par de llaves RSA, independiente del certificado principal del usuario, y no se persiste en la base de datos; únicamente se registra el evento de auditoría `EPHEMERAL_CERT_CREATED`. La respuesta incluye el certificado, la llave privada y pública en PEM, junto con las marcas de tiempo de inicio y fin de validez.

Ejemplo de Uso: Flujo completo de alta usuario y descarga certificado

A continuación se describe el flujo completo que un administrador ejecuta para registrar un nuevo colaborador y entregar sus credenciales criptográficas, encadenando tres endpoints en secuencia.

Paso 1 — Autenticación. El administrador envía sus credenciales al endpoint `POST /auth/login` mediante un formulario. El servidor valida la contraseña contra el hash bcrypt almacenado, verifica que la cuenta esté activa y que el certificado del administrador no haya expirado. Si todo es correcto, emite un JWT con vigencia de ocho horas que contiene el correo electrónico y el rol del usuario en su payload.

Paso 2 — Alta de identidad. Con el JWT obtenido, el administrador envía una petición `POST /identities/alta` con los datos del nuevo colaborador. El servidor verifica la jerarquía de roles, genera el par de llaves RSA, construye la CA raíz, emite el certificado X.509, cifra la llave privada con Fernet y persiste la identidad en la base de datos. La respuesta devuelve la llave privada en texto plano una única vez. En este momento, el administrador debe conservar y distribuir de forma segura ese material al nuevo colaborador, ya que el servidor no lo volverá a exponer en claro.

Paso 3 — Descarga del certificado. En sesiones posteriores, el colaborador (o el administrador) puede recuperar el material criptográfico invocando `GET /identities/{id}/download-cert`. El servidor descifra en memoria la llave privada almacenada y la entrega junto con el certificado y la llave pública. Cada descarga

queda registrada en el log de auditoría con el identificador del solicitante.

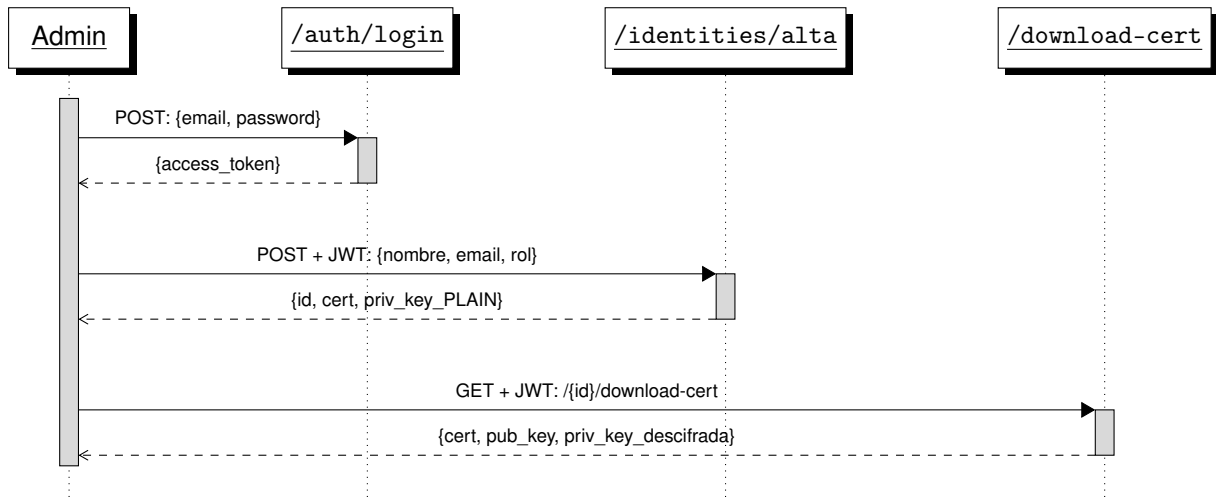


Figura 4: Flujo completo: autenticación, alta de identidad y descarga de certificado.

Flujos y Lógica de Negocio

Procesos clave del sistema

1. Login

El sistema valida 3 capas antes de emitir el JWT:

1. Contraseña vs. hash bcrypt
2. estado == ACTIVO
3. Certificado no vencido (cert_expires_at)

Si cualquiera falla → LOGIN_FAILED queda en auditoría y se retorna error genérico (no revela si el email existe).

2. Alta

Solo Admin. Flujo:

1. Valida jerarquía (no puede crear igual o superior a sí mismo)
2. Genera par de llaves RSA 2048-bit + certificado X.509 firmado por CA raíz autogenerada
3. Cifra la clave privada con Fernet antes de guardar en DB
4. Devuelve la clave privada **en texto plano una única vez** — nunca más estará disponible en claro

Solo Admin y Coordinator reciben certificado. Operative y External no tienen material cripto-gráfico.

3. Revocación

Cambia estado a REVOCADO. La identidad permanece en DB pero no puede hacer login. Requiere jerarquía estricta sobre el objetivo.

4. Baja

Hard delete irreversible. Solo Admin. Los audit_logs del usuario eliminado quedan huérfanos (identity_id apunta a un ID que ya no existe, pero la FK es nullable, no falla).

5. Renovación de certificado

Proceso en 3 pasos atómicos:

1. Revoca el certificado actual → estado REVOCADO + log
2. Genera nuevo par de llaves y nuevo certificado

3. Persiste el nuevo material y regresa a estado **ACTIVO** + log

6. Revalidación

Solo Admin. Reactiva un certificado **REVOCADO sin emitir uno nuevo** (útil si la revocación fue un error). Marca `cert_revalidado = True` para distinguirlo de una identidad que nunca fue revocada.

7. Certificado efímero

Genera un certificado temporal (1 min – 7 días) para el usuario autenticado. **No se persiste en DB** — se entrega completo en la respuesta y desaparece.

Reglas importantes

Regla	Dónde se aplica
Jerarquía estricta: nadie opera sobre igual o superior	<code>check_hierarchy()</code> en alta, revocación, baja y renovación
Solo Admin puede dar alta, baja, revalidar y ver el log global	Validación explícita en cada endpoint
El JWT no se invalida en servidor al hacer logout	El token sigue siendo válido hasta que expire (8h); el logout es solo cosmético en servidor
La CA raíz se regenera en cada operación	<code>build_root_ca()</code> no es persistente — cada alta/renovación genera una CA nueva y desvinculada
Operative y External pierden sus certificados al arrancar el servidor	<code>cleanup_lower_level_certs()</code> en evento <code>startup</code> de <code>main.py</code>

Tabla 7: Reglas importantes de autorización, sesión y gestión criptográfica.

Casos críticos

Cambio de `SECRET_KEY` con datos existentes

Las claves privadas almacenadas quedan irre recuperables: están cifradas con la clave anterior y no hay mecanismo de migración.

CA raíz no persistente

Cada operación genera una CA autofirmada nueva e independiente. Los certificados emitidos en distintas altas no pertenecen a la misma cadena de confianza — no hay PKI real, solo firmas aisladas.

Hard delete deja logs huérfanos

Al eliminar una identidad, sus `audit_logs` quedan con `identity_id` apuntando a un ID inexistente. No rompe la DB (la FK es nullable) pero dificulta el rastreo forense post-eliminación.

Logout stateless

Un token JWT emitido sigue siendo válido 8 horas aunque el usuario haga logout o sea revocado, a menos que el servidor sea reiniciado o `SECRET_KEY` cambie.

Ejemplos de Uso

1. Tareas - colaboradores nivel 1

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

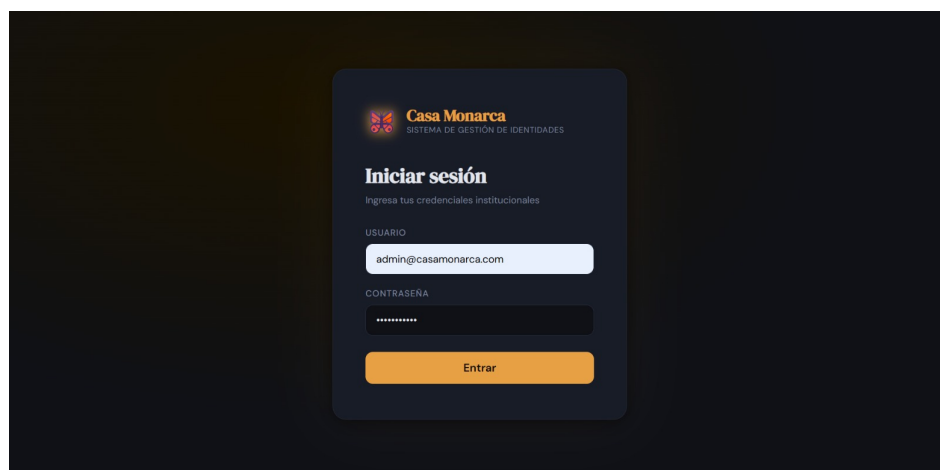


Figura 5: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

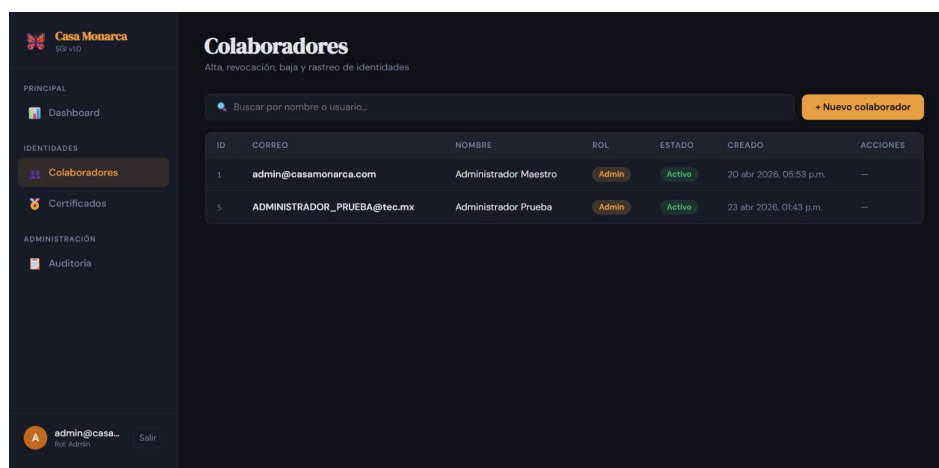


Figura 6: login - resultado

2. Tarea - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

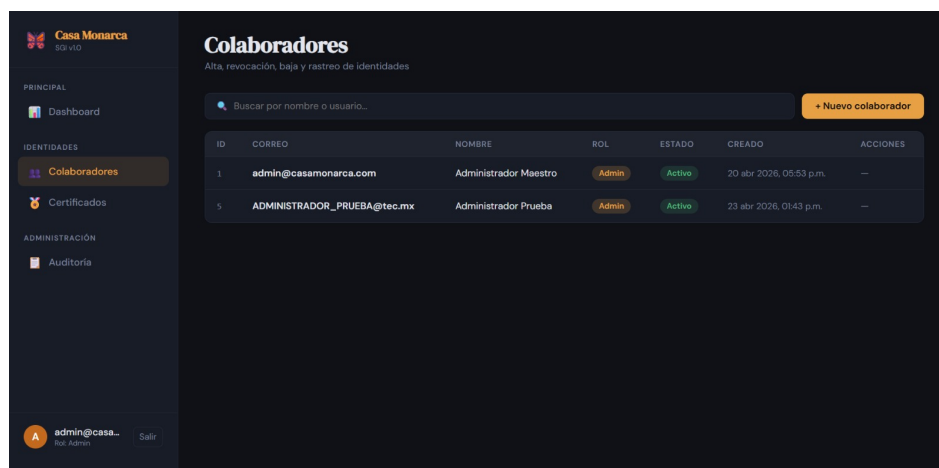


Figura 7: alta nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Alta de colaborador

NOMBRE COMPLETO
Ej. María García López

USUARIO
m.garcia

CONTRASEÑA TEMPORAL

CORREO INSTITUCIONAL
m.garcia@casamonarca.org

ÁREA
Humanitaria

NIVEL DE ACCESO
Nivel 2 – Coordinador
Nivel 3 – Personal operativo
Nivel 4 – Personal externo

DURACIÓN DEL CERTIFICADO
1

Cancelar Dar de alta

Figura 8: alta nivel 2 - paso 2

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es un nuevo colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y un nuevo certificado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

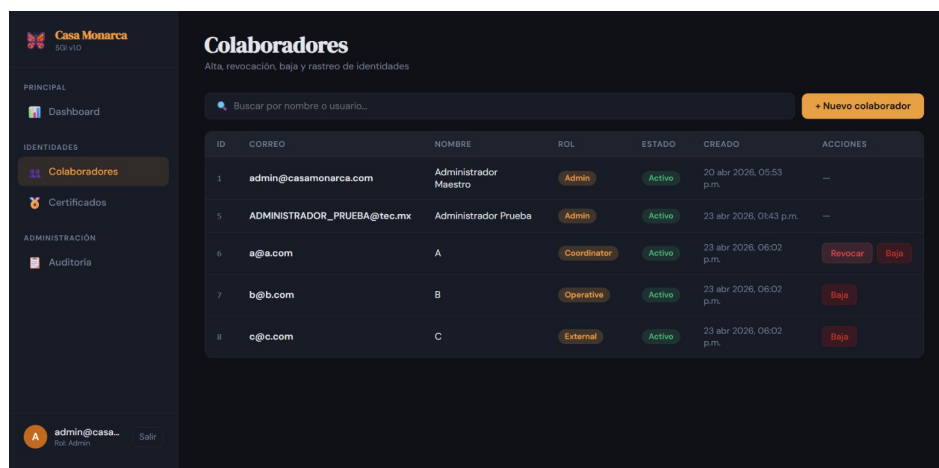


Figura 9: alta nivel 2 - resultado 1

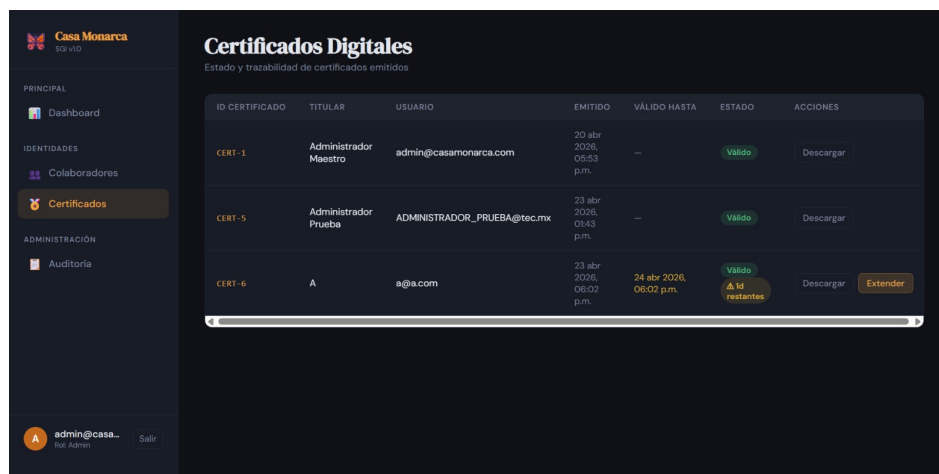


Figura 10: alta nivel 2 - resultado 2

3. Tarea - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

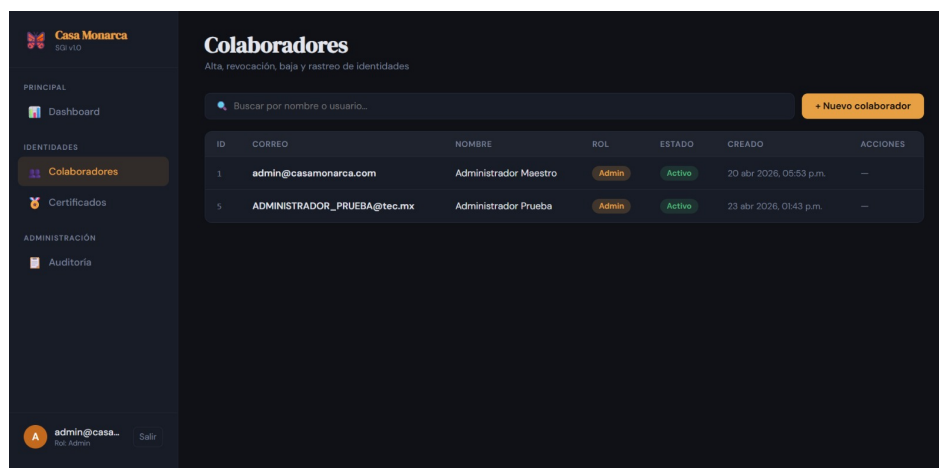


Figura 11: alta nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Alta de colaborador

NOMBRE COMPLETO
Ej. María García López

USUARIO
m.garcia

CONTRASEÑA TEMPORAL

CORREO INSTITUCIONAL
m.garcia@casamonarca.org

ÁREA
Humanitaria

NIVEL DE ACCESO
Nivel 2 – Coordinador
Nivel 3 – Personal operativo
Nivel 4 – Personal externo

DURACIÓN DEL CERTIFICADO
1

Cancelar Dar de alta

Figura 12: alta nivel 3 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es un nuevo colaborador nivel 3 en la pestaña de colaboradores.

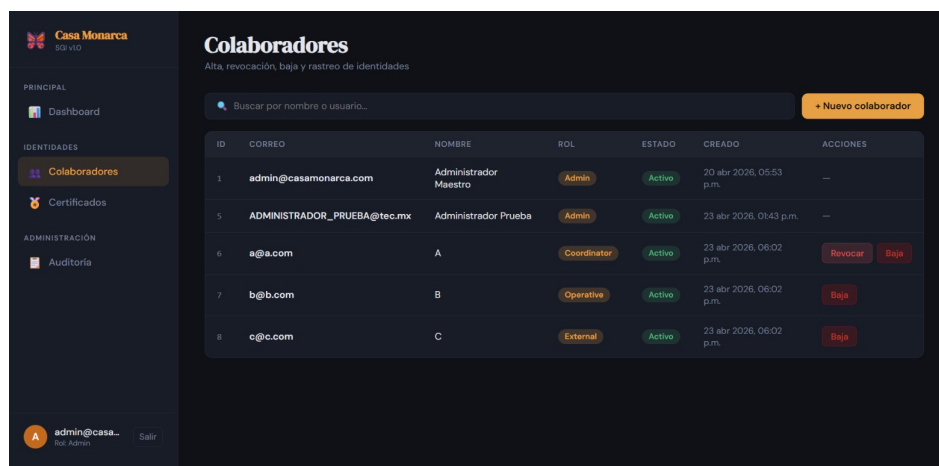


Figura 13: alta nivel 3 - resultado

4. Tarea - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

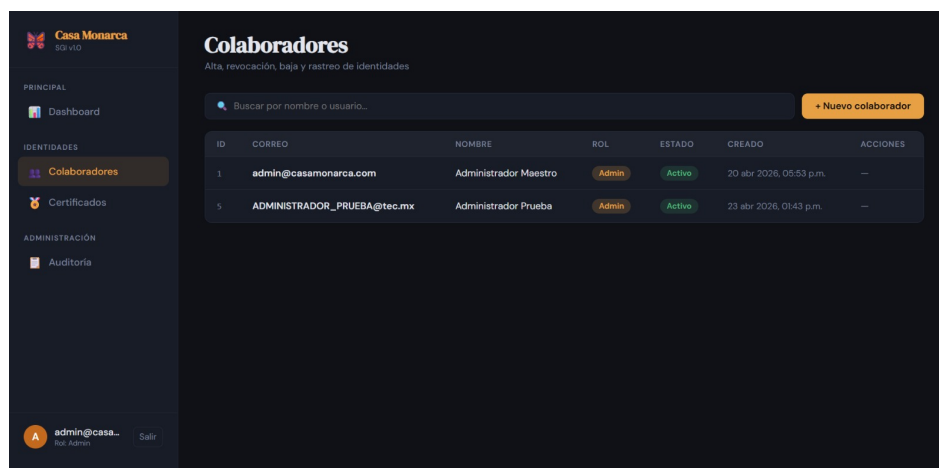


Figura 14: alta nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Figura 15: alta nivel 4 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es un nuevo colaborador nivel 4 en la pestaña de colaboradores.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja

Figura 16: alta nivel 4 - resultado

5. Tarea - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para revocar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en revocar.

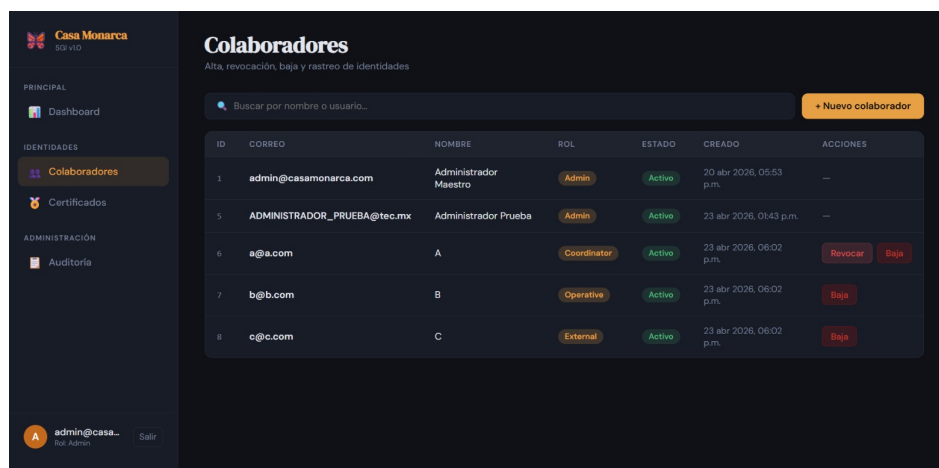


Figura 17: revocación certificados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado revocado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados y el certificado revocado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores.

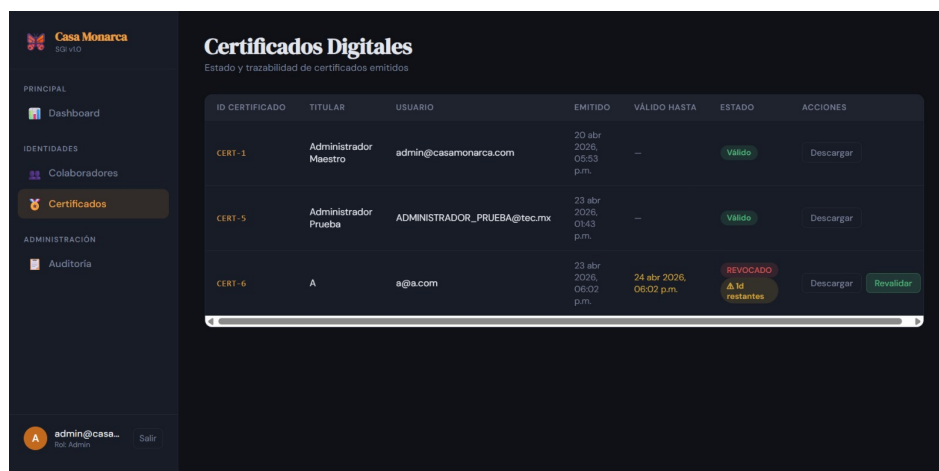


Figura 18: revocación certificados nivel 2 - resultado 1

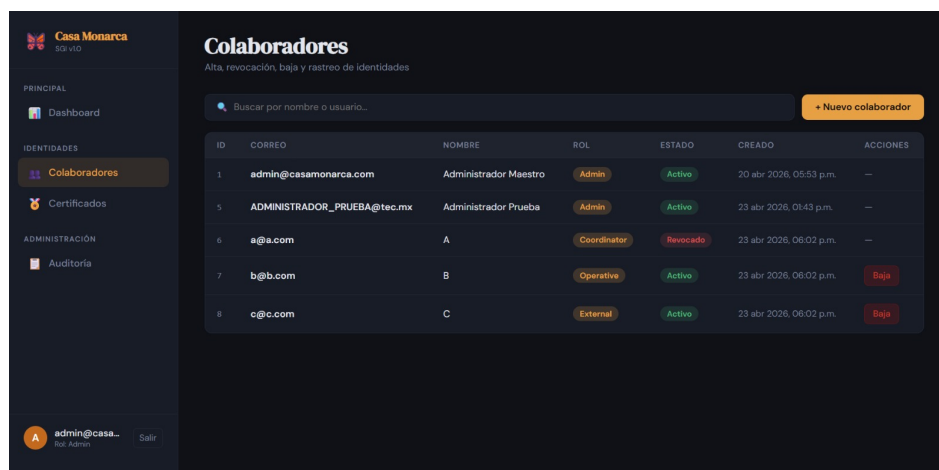


Figura 19: revocación certificados nivel 2 - resultado 2

6. Tarea - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de certificados, dar click en revalidar.

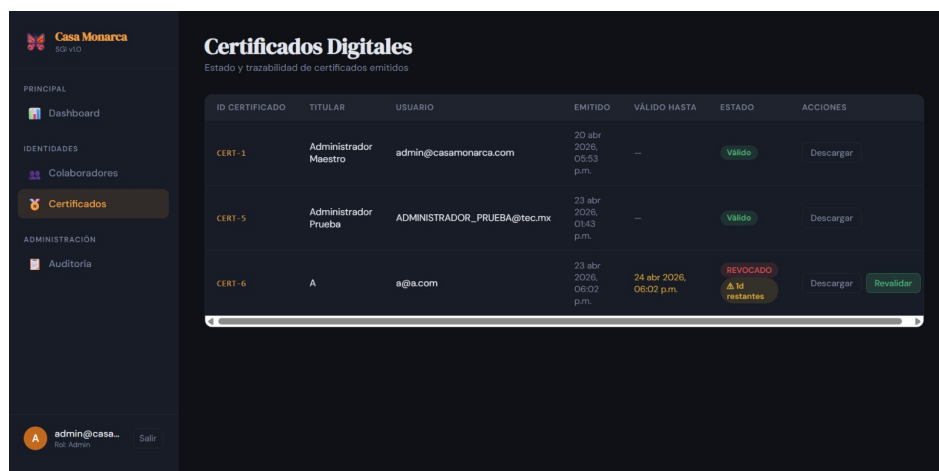


Figura 20: revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado revalidado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y el certificado revalidado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

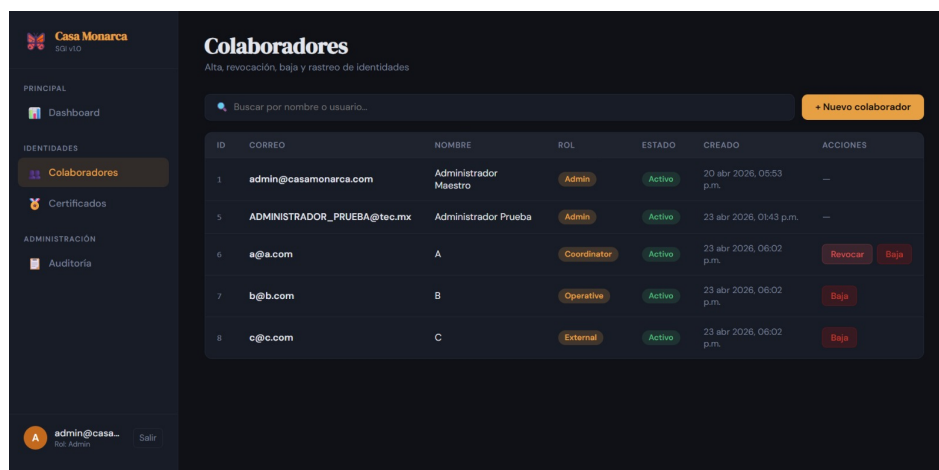


Figura 21: revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 1

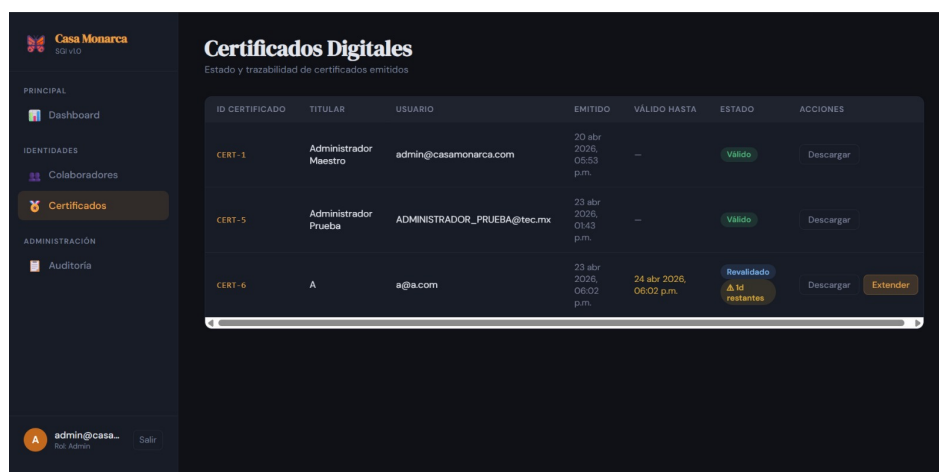


Figura 22: revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 2

7. Tarea - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de certificados, dar click en extender.

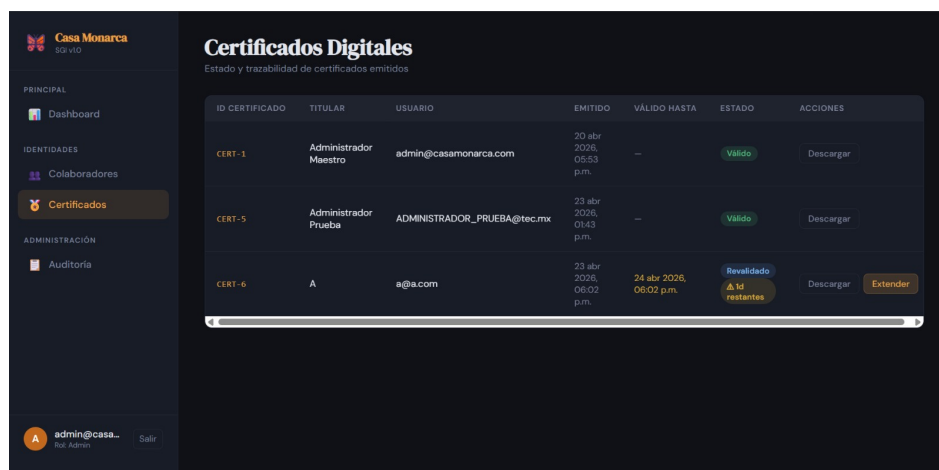


Figura 23: extensión certificados nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes.

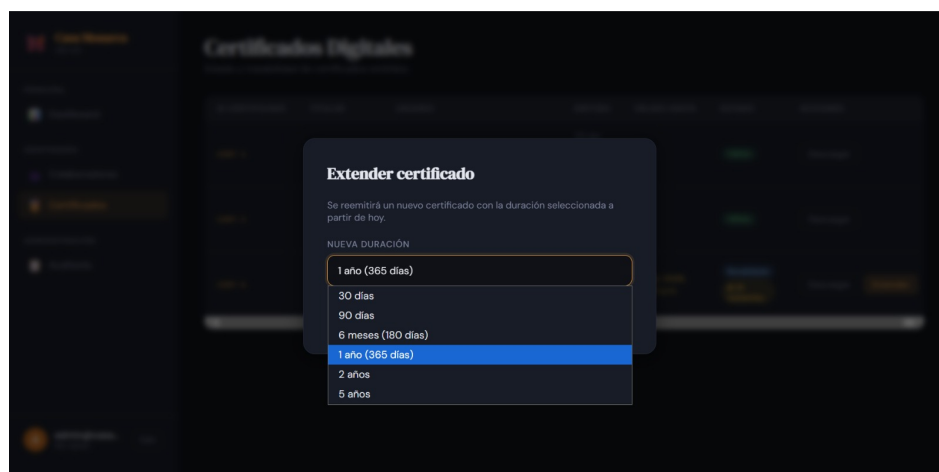


Figura 24: extensión certificados nivel 2 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado extendido de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—	Valido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	23 abr 2026, 06:02 p.m.	23 abr 2027, 06:09 p.m.	Revalidado	Descargar Extender

Figura 25: extensión certificados nivel 2 - resultado

8. Tarea - baja nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja

Figura 26: baja nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 2, el cual es el colaborador nivel 2 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

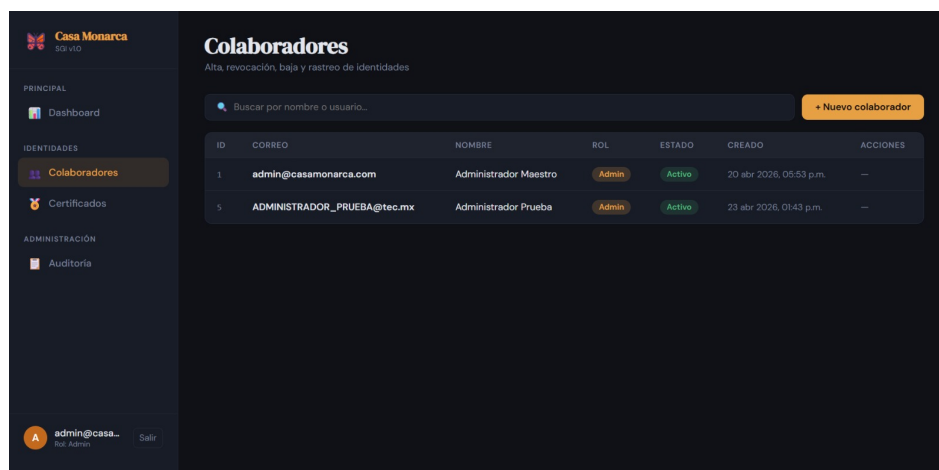


Figura 27: baja nivel 2 - resultado

9. Tarea - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

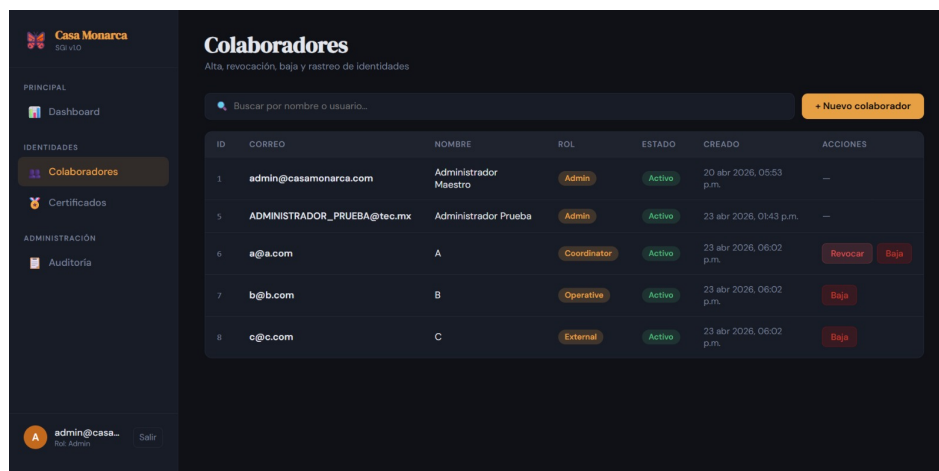


Figura 28: baja nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 3, el cual es el colaborador nivel 3 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

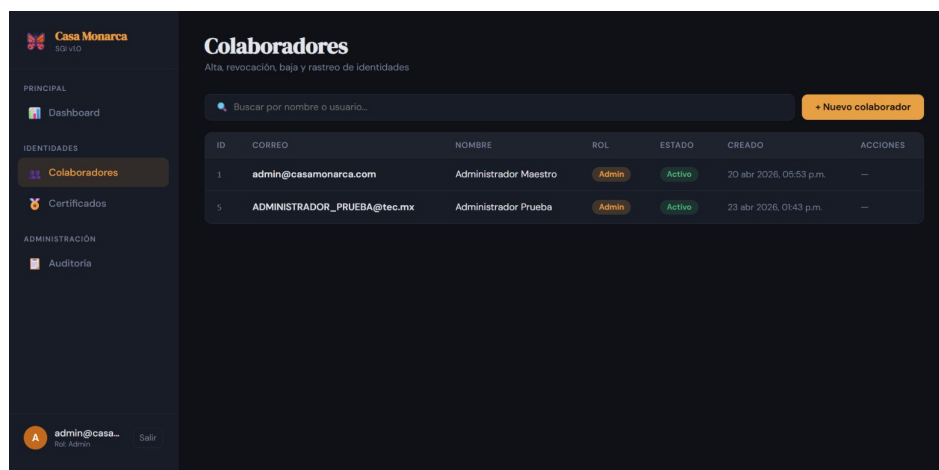


Figura 29: baja nivel 3 - resultado

10. Tarea - baja nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

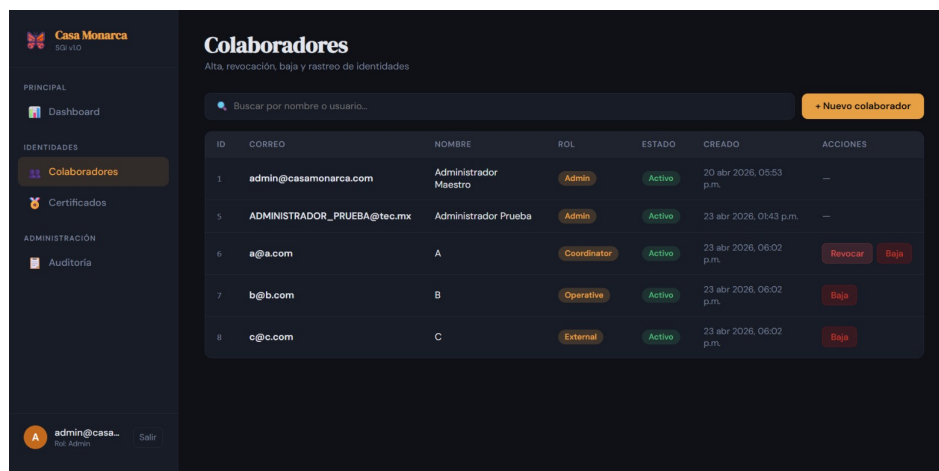


Figura 30: baja nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 4, el cual es el colaborador nivel 4 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

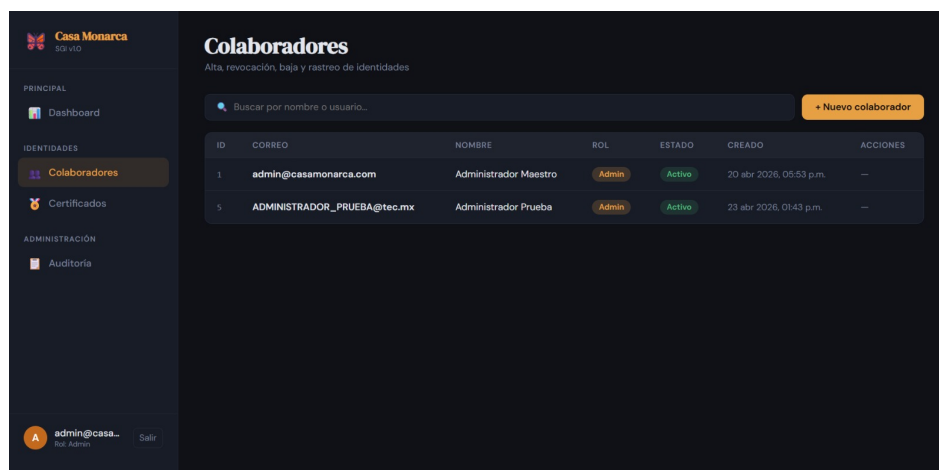


Figura 31: baja nivel 4 - resultado

11. Tarea - visualización certificados

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para visualizar los certificados, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en certificados.

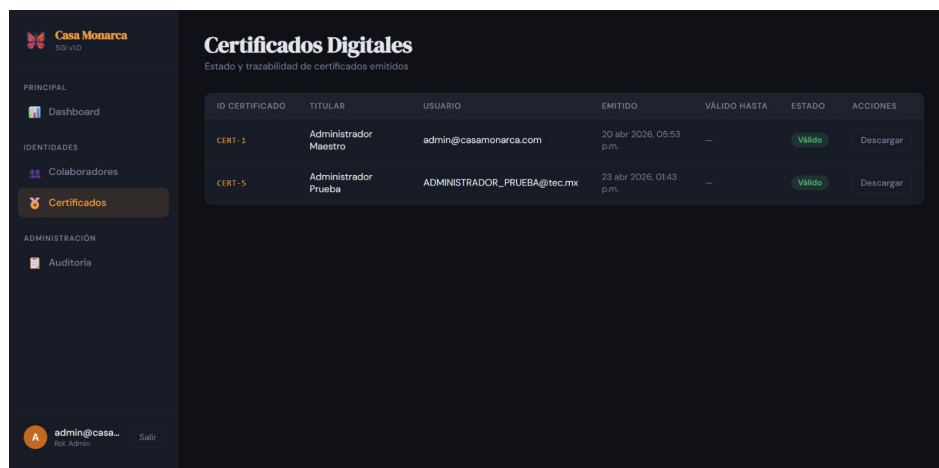


Figura 32: visualización certificados - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de visualizar los certificados, el cual es acceder a la pestaña de certificados.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—	Valido	Descargar

Figura 33: visualización certificados - resultado

12. Tarea - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en certificados y dar click en descargar.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:53 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:53 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:53 p.m.	Baja

Figura 34: descarga certificados nivel 1 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es el certificado de un colaborador nivel 1 descargado.

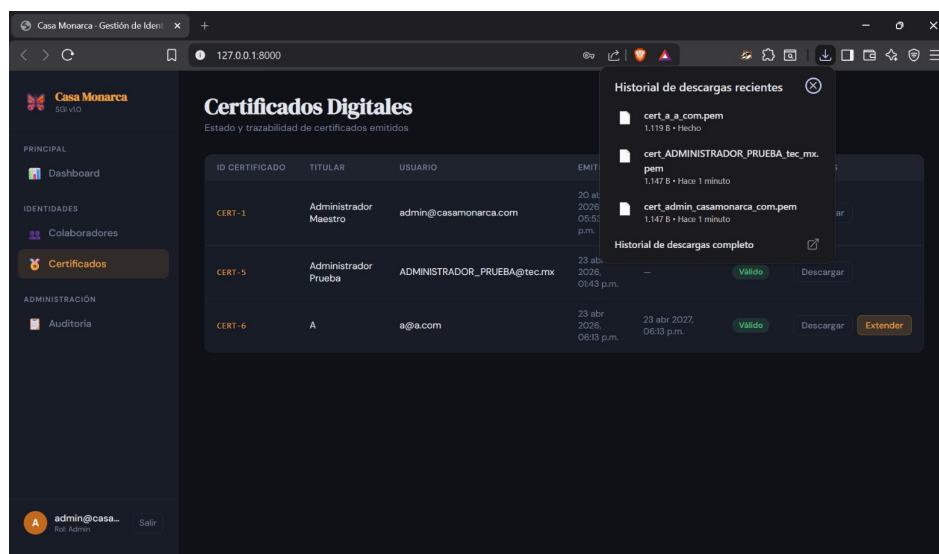


Figura 35: descarga certificados nivel 1 - resultado

13. Tarea - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en certificados y dar click en descargar.

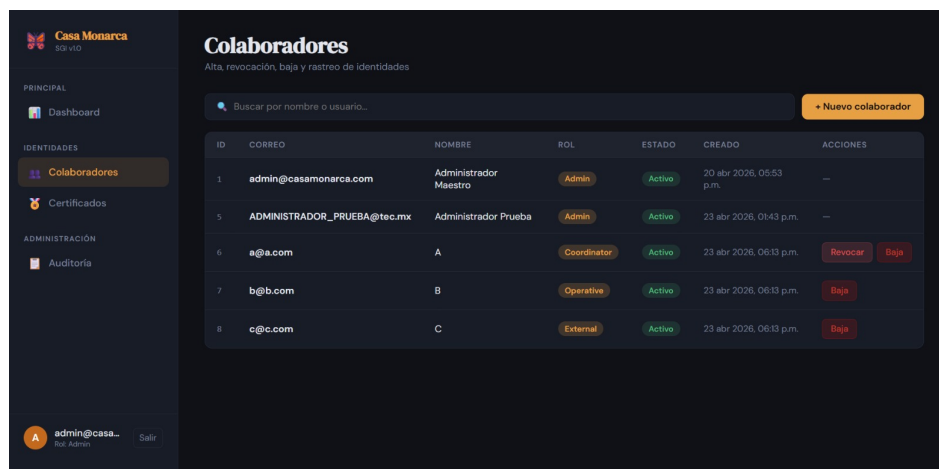


Figura 36: descarga certificados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado de un colaborador nivel 2 descargado.

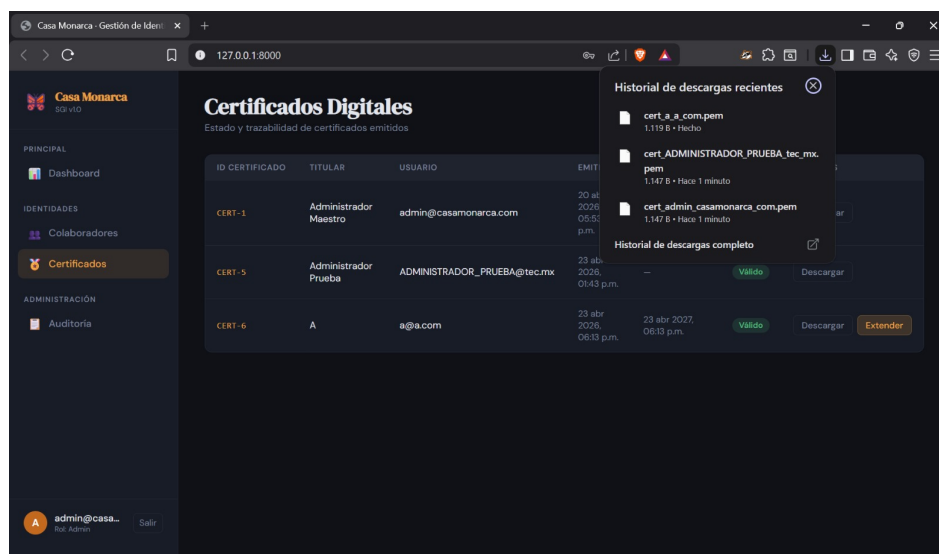


Figura 37: descarga certificados nivel 2 - resultado

14. Tarea - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para visualizar la auditoría, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en auditoría.

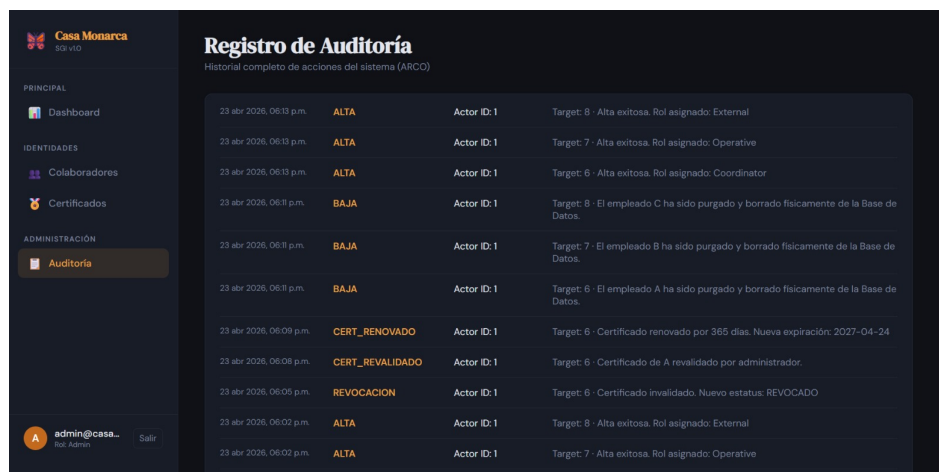


Figura 38: visualización auditoría - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de visualizar la auditoría, el cual es acceder a la pestaña de auditoría.

Registro de Auditoría			
Historial completo de acciones del sistema (ARCO)			
23 abr 2026, 06:13 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 8 - Alta exitosa. Rol asignado: External
23 abr 2026, 06:13 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 7 - Alta exitosa. Rol asignado: Operative
23 abr 2026, 06:13 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 6 - Alta exitosa. Rol asignado: Coordinator
23 abr 2026, 06:11 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 8 - El empleado C ha sido purgado y borrado físicamente de la Base de Datos.
23 abr 2026, 06:11 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 7 - El empleado B ha sido purgado y borrado físicamente de la Base de Datos.
23 abr 2026, 06:11 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 6 - El empleado A ha sido purgado y borrado físicamente de la Base de Datos.
23 abr 2026, 06:09 p.m.	CERT_RENOVADO	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado renovado por 365 días. Nueva expiración: 2027-04-24
23 abr 2026, 06:08 p.m.	CERT_REVALIDADO	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado de A revalidado por administrador.
23 abr 2026, 06:05 p.m.	REVOCACION	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado invalidado. Nuevo estatus: REVOCADO
23 abr 2026, 06:02 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 8 - Alta exitosa. Rol asignado: External
23 abr 2026, 06:02 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 7 - Alta exitosa. Rol asignado: Operative

Figura 39: visualización auditoría - resultado

2. Tareas - colaboradores nivel 2

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

Casa Monarca
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

Iniciar sesión
Ingresa tus credenciales institucionales

USUARIO
a@a.com

CONTRASEÑA
*

Entrar

Figura 40: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

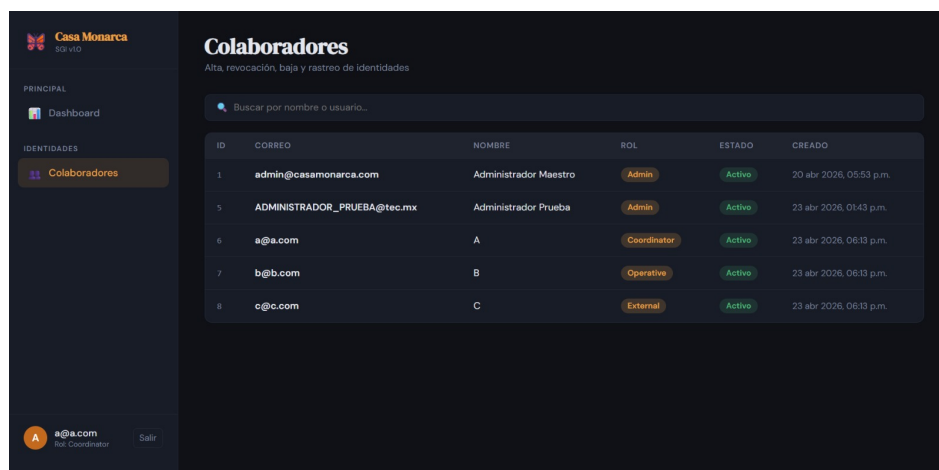


Figura 41: login - resultado

3. Tareas - colaboradores nivel 3

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

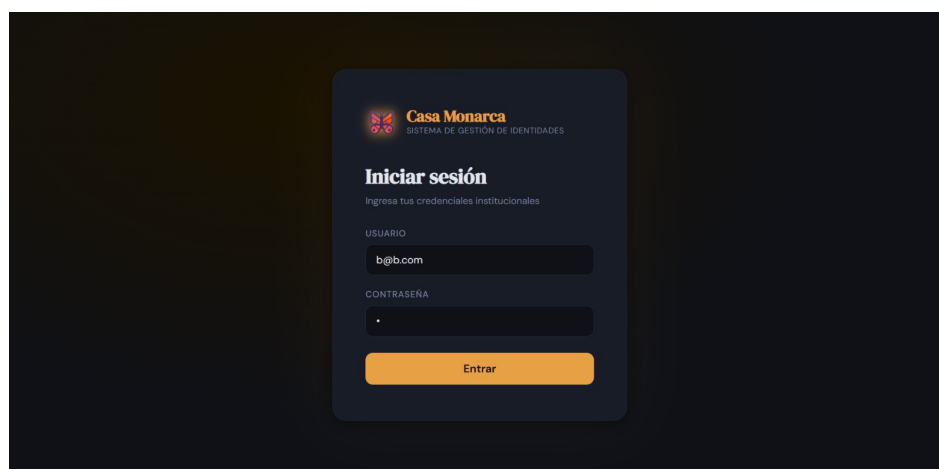
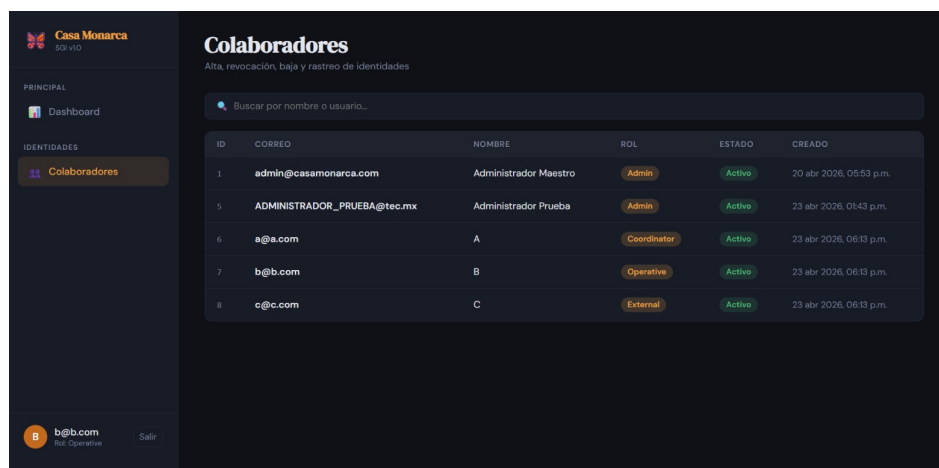


Figura 42: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.



Casa Monarca
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

Colaboradores
Alta, revocación, baja y rastreo de identidades

Buscar por nombre o usuario...

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.

b@b.com
Rol: Operative | Salir

Figura 43: login - resultado

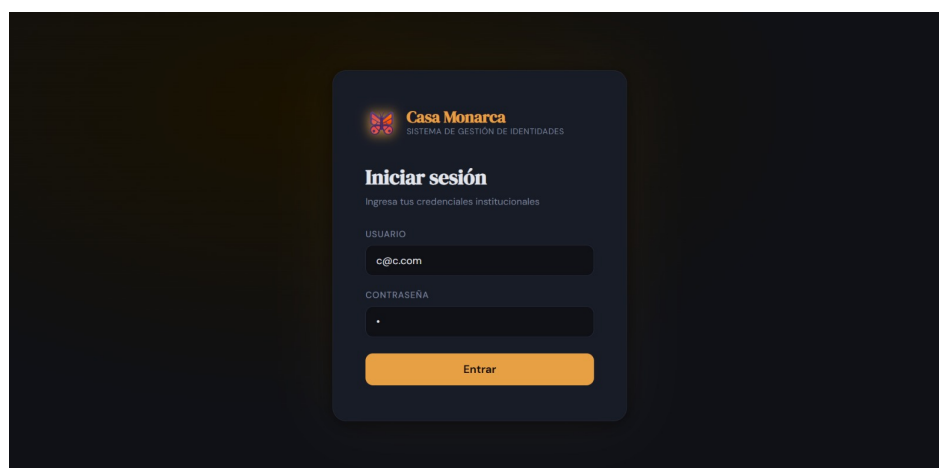
4. Tareas - colaboradores nivel 4

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.



Casa Monarca
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

Iniciar sesión
Ingresa tus credenciales institucionales

USUARIO
c@c.com

CONTRASEÑA
*

Entrar

Figura 44: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.

Figura 45: login - resultado

Manejo de Errores

Estrategia de errores

El sistema sigue una estrategia simple y consistente: cada error tiene un código HTTP que refleja exactamente qué salió mal y por qué. Los errores 401 indican que las credenciales no son válidas o que la sesión expiró. Los 403 señalan que las credenciales son correctas, pero el usuario no tiene permiso para realizar la acción solicitada. Los 404 aparecen cuando el recurso solicitado no existe. Los 400 cubren problemas de validación, como un correo duplicado o un valor fuera de rango. Los 500 corresponden a errores internos, generalmente relacionados con operaciones criptográficas fallidas. Ningún mensaje de error expone información sensible del sistema ni del usuario afectado.

Mensajes comunes

Algunos mensajes que el sistema puede devolver y lo que significan en la práctica son los siguientes. “Correo electrónico o contraseña incorrectos” aparece en un inicio de sesión fallido, sin revelar cuál de los dos datos falló. “Acceso denegado: el certificado digital ha vencido” indica que el usuario existe y que su contraseña es válida, pero que su certificado expiró. “Un perfil Coordinator no puede realizar una acción sobre un nivel Admin” refleja una violación de jerarquía. “El correo ya se encuentra enlazado a otra identidad” ocurre al intentar registrar un correo electrónico duplicado. “Error al descifrar la clave privada” señala un problema con el cifrado Fernet, generalmente provocado por un cambio en la SECRET_KEY.

Registro (logs)

Cada acción relevante del sistema queda registrada automáticamente en la tabla audit_logs de la base de datos, sin que el desarrollador tenga que realizar ninguna acción adicional. Los eventos capturados incluyen LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILED, ALTA, REVOCACION, BAJA, CERT_RENOVADO, CERT_DESCARGADO, LOGOUT y EPHEMERAL_CERT_CREATED, entre otros. Cada registro almacena el ID de la identidad afectada, el ID de quien ejecutó la acción, una descripción legible y la marca de tiempo exacta. Ese registro constituye la fuente de verdad para cualquier auditoría y está disponible vía API para el rol Admin.

Pruebas

Tipos de tests

1. Pruebas - colaboradores nivel 1

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.

2. Prueba - alta nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
3. Prueba - alta nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
4. Prueba - alta nivel 3
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
5. Prueba - alta nivel 4
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
6. Prueba - revocación certificados nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
7. Prueba - revocación certificados nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
8. Prueba - revocación certificados nivel 3
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
9. Prueba - revocación certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
10. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
11. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
12. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
13. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
14. Prueba - extensión certificados nivel 1
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
15. Prueba - extensión certificados nivel 2
Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
16. Prueba - extensión certificados nivel 3
Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador

nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

17. Prueba - extensión certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

18. Prueba - baja nivel 1

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

19. Prueba - baja nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

20. Prueba - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

21. Prueba - baja nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

22. Prueba - visualización certificados

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.

23. Prueba - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

24. Prueba - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

25. Prueba - descarga certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

26. Prueba - descarga certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 1 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

27. Prueba - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.

2. Pruebas - colaboradores nivel 2

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.

2. Prueba - log in con certificado revocado

Los colaboradores nivel 2 con certificado revocado no deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.

3. Prueba - log in con baja

Los colaboradores nivel 2 con baja no deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.

4. Prueba - alta nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

5. Prueba - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

6. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

7. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

8. Prueba - revocación certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

9. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

10. Prueba - revocación certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

11. Prueba - revocación certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

12. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

13. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

14. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

15. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

16. Prueba - extensión certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

17. Prueba - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

18. Prueba - extensión certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

19. Prueba - extensión certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 20. Prueba - baja nivel 1
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 21. Prueba - baja nivel 2
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 22. Prueba - baja nivel 3
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 23. Prueba - baja nivel 4
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 24. Prueba - visualización certificados
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.
 25. Prueba - descarga certificados nivel 1
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 26. Prueba - descarga certificados nivel 2
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
 27. Prueba - descarga certificados nivel 3
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
 28. Prueba - descarga certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
 29. Prueba - visualización auditoría
Los colaboradores nivel 2 no deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.
3. Pruebas - colaboradores nivel 3
 1. Prueba - log in
Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.
 2. Prueba - log in con baja
Los colaboradores nivel 3 con baja no deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.
 3. Prueba - alta nivel 1
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
 4. Prueba - alta nivel 2
Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual

se prueba exitosamente.

5. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

6. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

7. Prueba - revocación certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

8. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

9. Prueba - revocación certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

10. Prueba - revocación certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

11. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

12. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

13. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

14. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

15. Prueba - extensión certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

16. Prueba - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

17. Prueba - extensión certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

18. Prueba - extensión certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

19. Prueba - baja nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

20. Prueba - baja nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

21. Prueba - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

22. Prueba - baja nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

23. Prueba - visualización certificados

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.

24. Prueba - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

25. Prueba - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

26. Prueba - descarga certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

27. Prueba - descarga certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

28. Prueba - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 3 no deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.

4. Pruebas - colaboradores nivel 4

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.

2. Prueba - log in con baja

Los colaboradores nivel 4 con baja no deben ser capaces de hacer login, lo cual se prueba exitosamente.

3. Prueba - alta nivel 1

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

4. Prueba - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

5. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

6. Prueba - alta nivel 4
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
7. Prueba - revocación certificados nivel 1
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
8. Prueba - revocación certificados nivel 2
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
9. Prueba - revocación certificados nivel 3
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
10. Prueba - revocación certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
11. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 1
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
12. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
13. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 3
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
14. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 4
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
15. Prueba - extensión certificados nivel 1
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
16. Prueba - extensión certificados nivel 2
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.
17. Prueba - extensión certificados nivel 3
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.
18. Prueba - extensión certificados nivel 4
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.
19. Prueba - baja nivel 1
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.
20. Prueba - baja nivel 2
Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual

se prueba exitosamente.

21. Prueba - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

22. Prueba - baja nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

23. Prueba - visualización certificados

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se prueba exitosamente.

24. Prueba - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se prueba exitosamente.

25. Prueba - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se prueba exitosamente.

26. Prueba - descarga certificados nivel 3

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 3, lo cual se prueba exitosamente.

27. Prueba - descarga certificados nivel 4

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 4, lo cual se prueba exitosamente.

28. Prueba - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 4 no deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se prueba exitosamente.

En la Figura se muestra la tabla de pruebas que resume las pruebas descritas.

	login	login con certificado revocado	login con baja	alta				revocar certificado				revalidar certificado				extender certificado				baja				certificados	descargar certificados				auditoria
				nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4		nivel 1	nivel 2	nivel 3	nivel 4	
nivel 1	✓	NA	NA	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
nivel 2	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
nivel 3	✓	NA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
nivel 4	✓	NA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Figura 46: tabla de pruebas

Evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1Zd0faSLR4aivzJd89kkL7n2dQbMzUYz9?usp=sharing>

Cómo ejecutarlos

1. Pruebas - colaboradores nivel 1

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

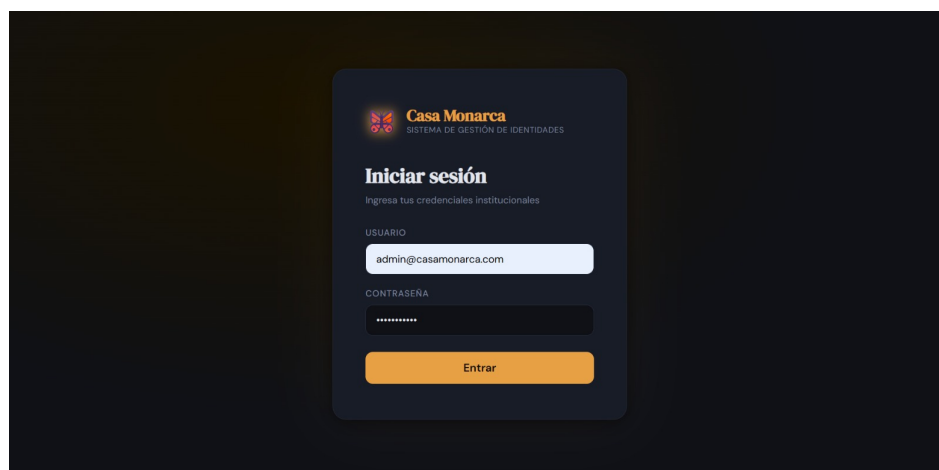


Figura 47: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

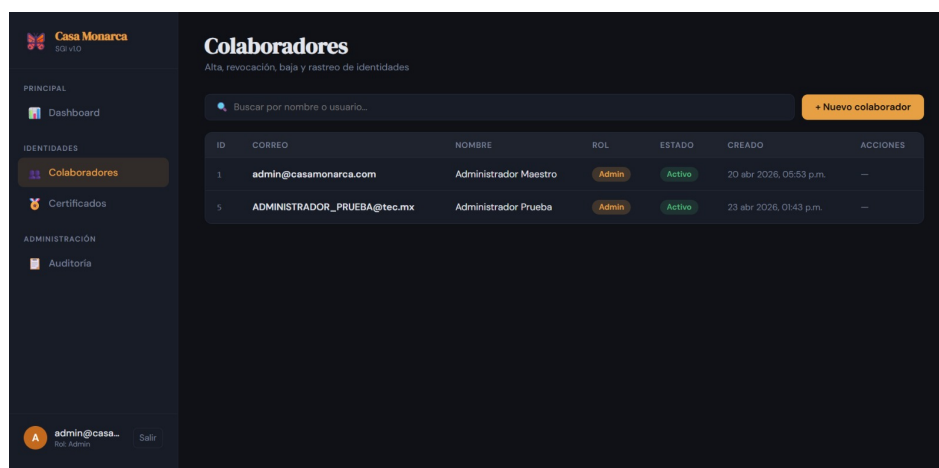


Figura 48: login - resultado

2. Prueba - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

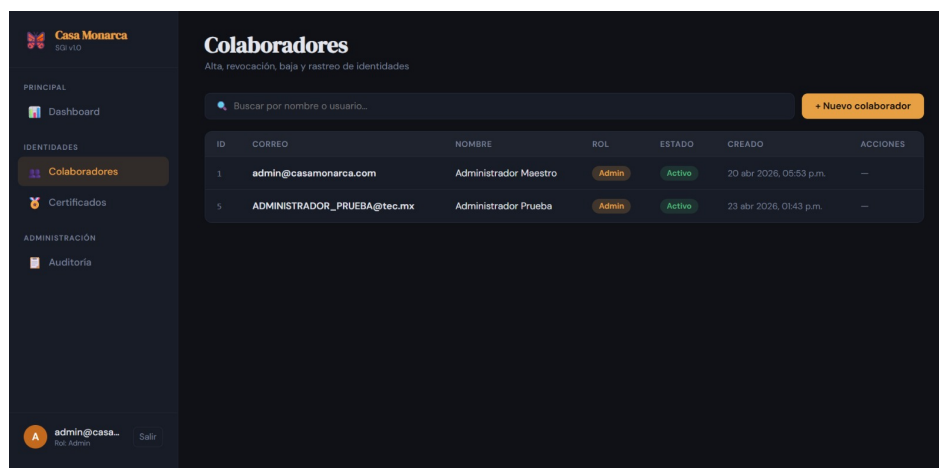


Figura 49: alta nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Alta de colaborador

NOMBRE COMPLETO
Ej. María García López

USUARIO
m.garcia

CONTRASEÑA TEMPORAL

CORREO INSTITUCIONAL
m.garcia@casamonarca.org

ÁREA
Humanitaria

NIVEL DE ACCESO
☒ Nivel 2 – Coordinador
☐ Nivel 3 – Personal operativo
☐ Nivel 4 – Personal externo

DURACIÓN DEL CERTIFICADO
1

Cancelar Dar de alta

Figura 50: alta nivel 2 - paso 2

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es un nuevo colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y un nuevo certificado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

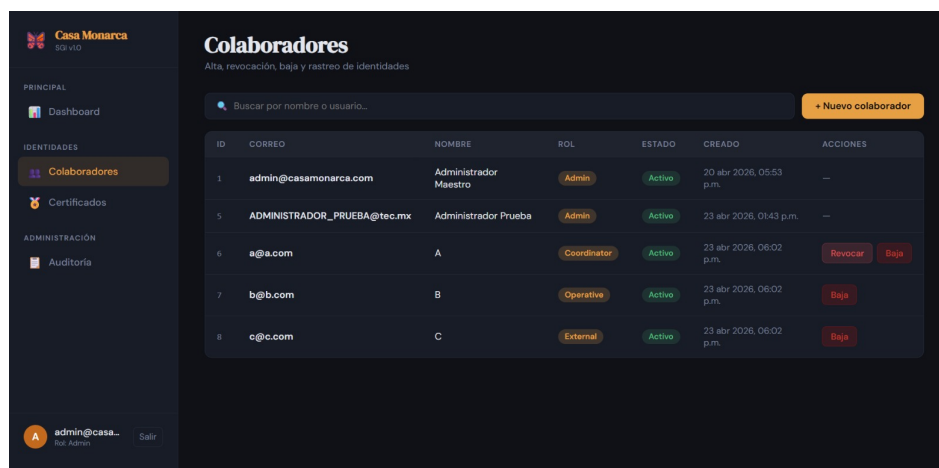


Figura 51: alta nivel 2 - resultado 1

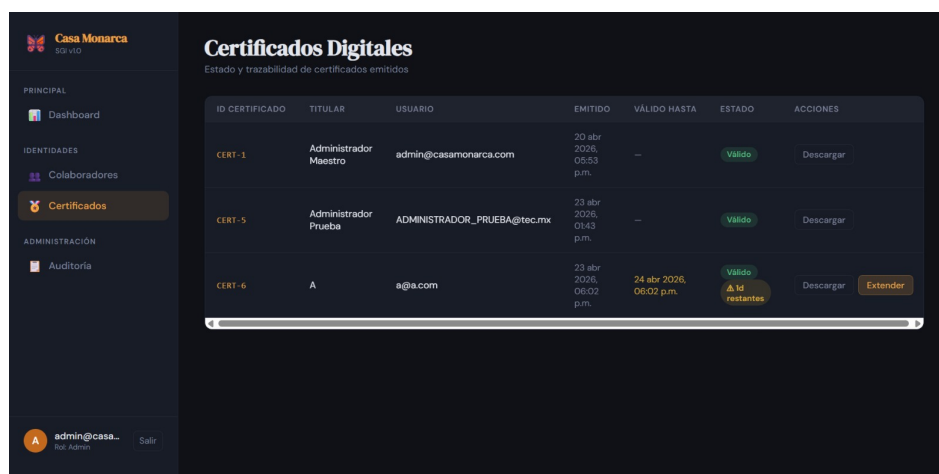


Figura 52: alta nivel 2 - resultado 2

3. Prueba - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

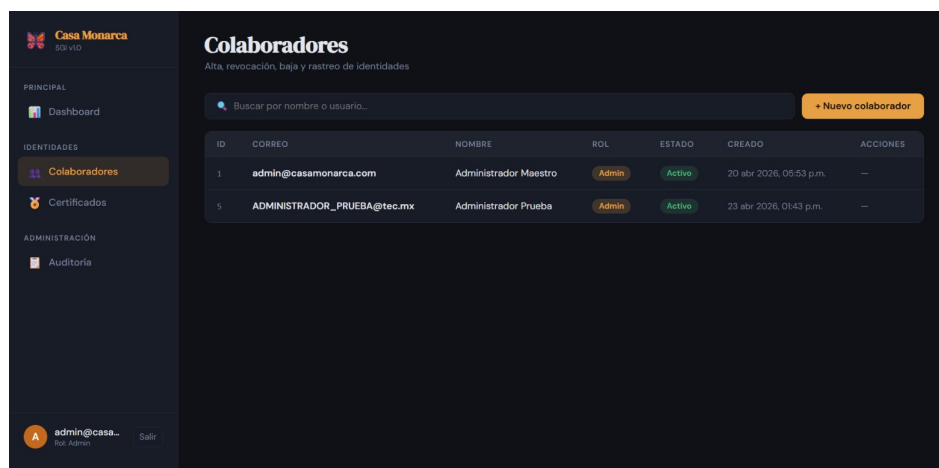


Figura 53: alta nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Figura 54: alta nivel 3 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es un nuevo colaborador nivel 3 en la pestaña de colaboradores.

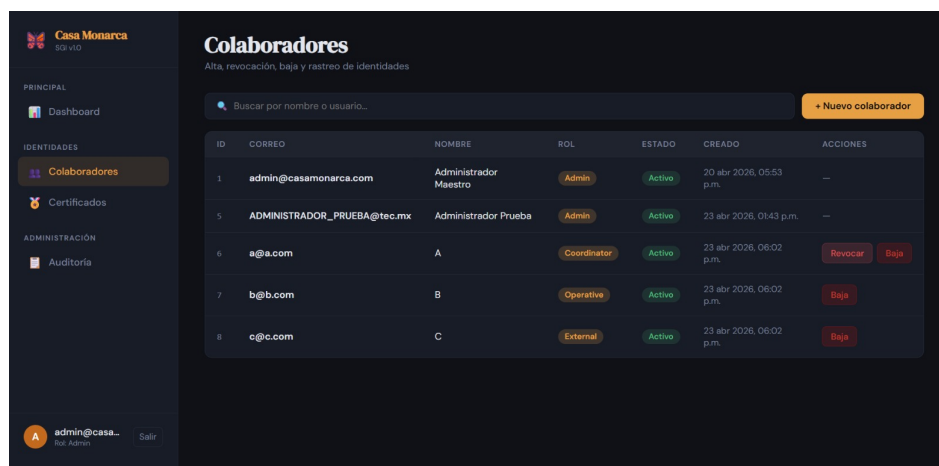


Figura 55: alta nivel 3 - resultado

4. Prueba - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a un colaborador nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

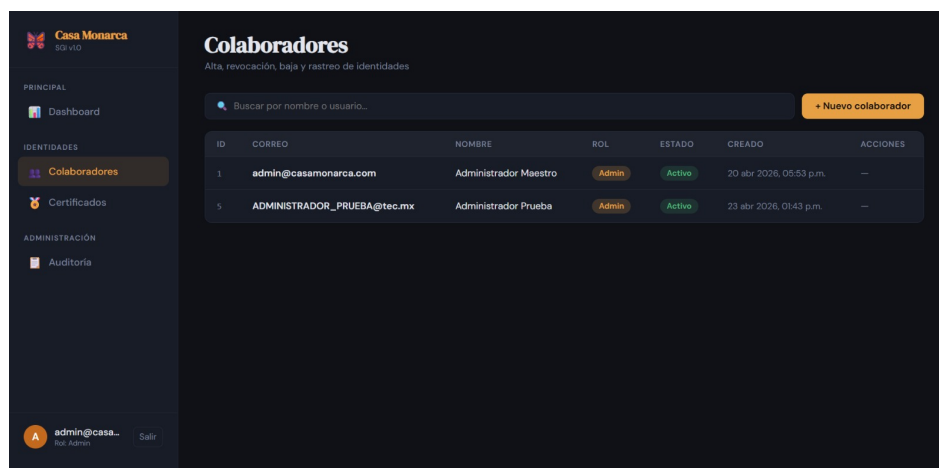


Figura 56: alta nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Figura 57: alta nivel 4 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es un nuevo colaborador nivel 4 en la pestaña de colaboradores.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja

Figura 58: alta nivel 4 - resultado

5. Prueba - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para revocar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en revocar.

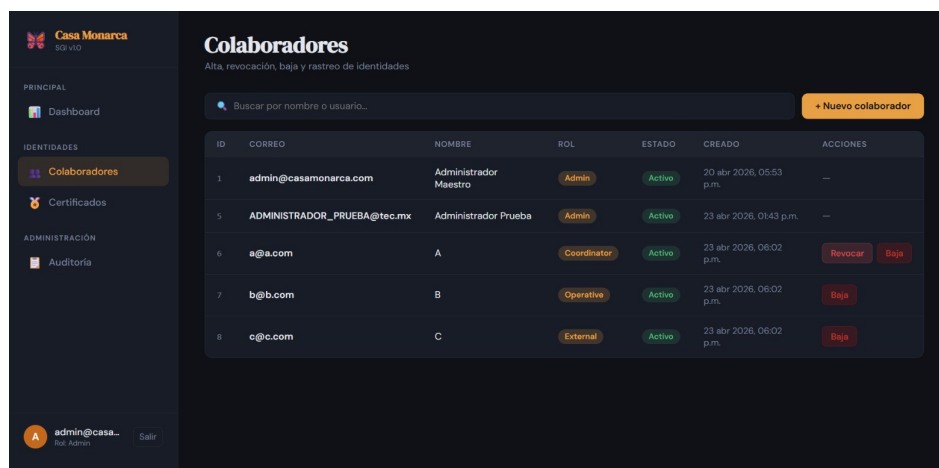


Figura 59: revocación certificados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado revocado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados y el certificado revocado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores.

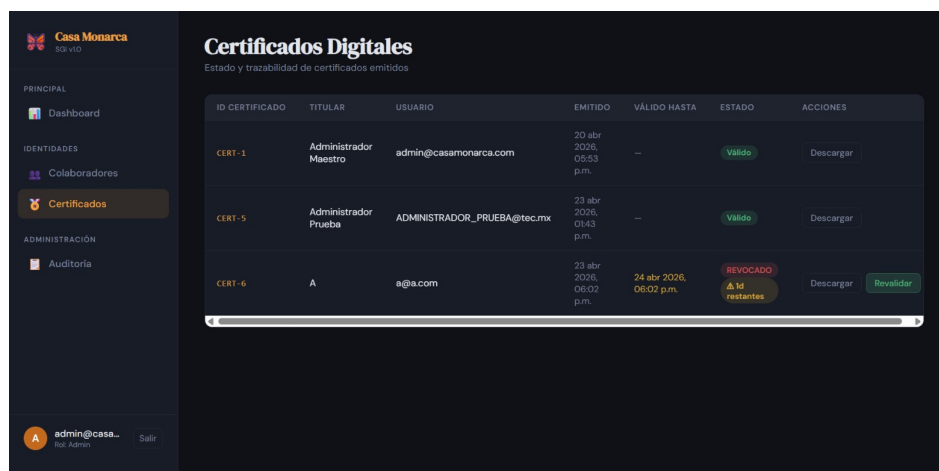


Figura 60: revocación certificados nivel 2 - resultado 1

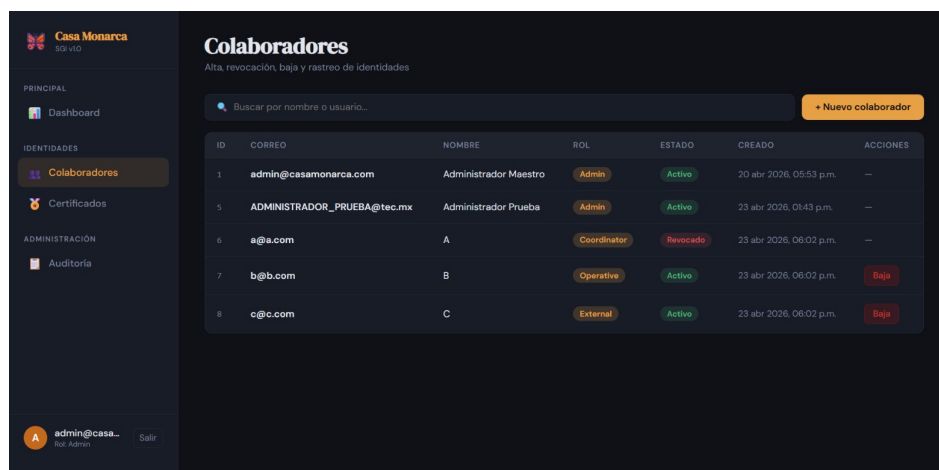


Figura 61: revocación certificados nivel 2 - resultado 2

6. Prueba - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de certificados, dar click en revalidar.

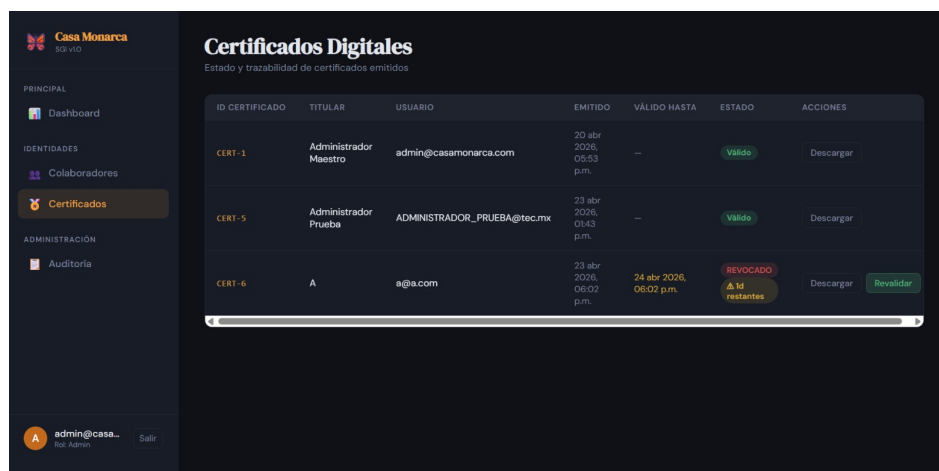


Figura 62: revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado revalidado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y el certificado revalidado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

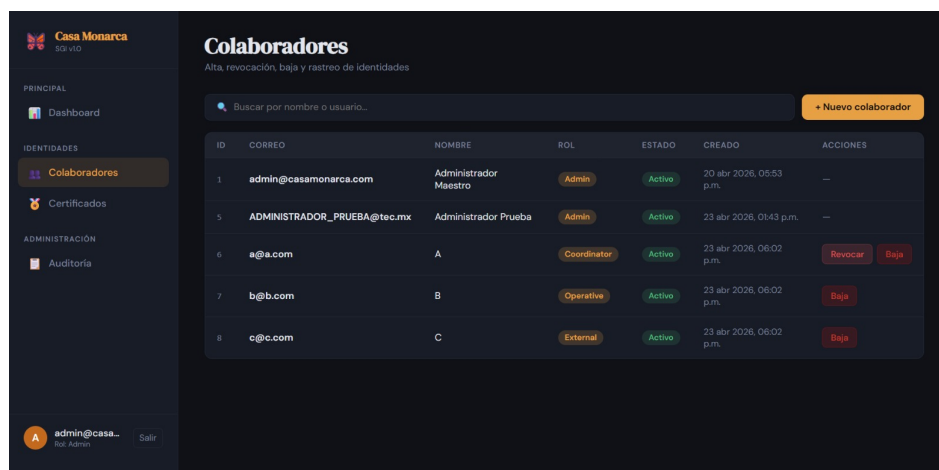


Figura 63: revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 1

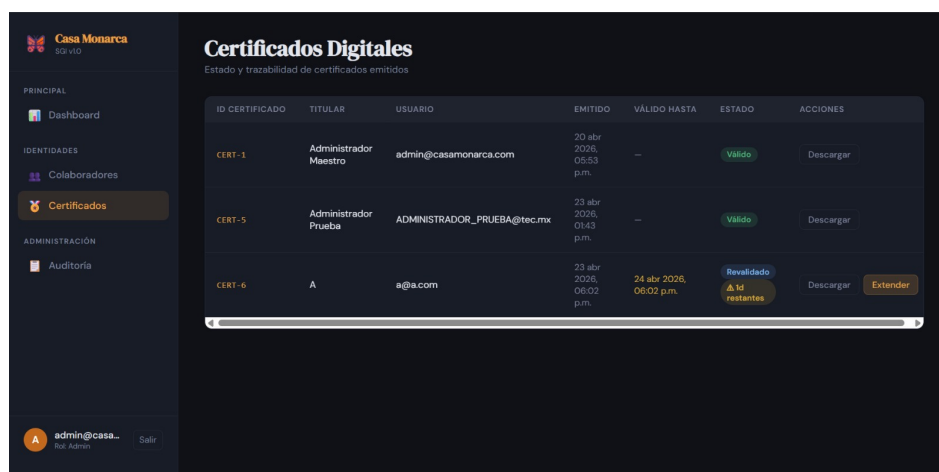


Figura 64: revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 2

7. Prueba - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de extender el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de certificados, dar click en extender.

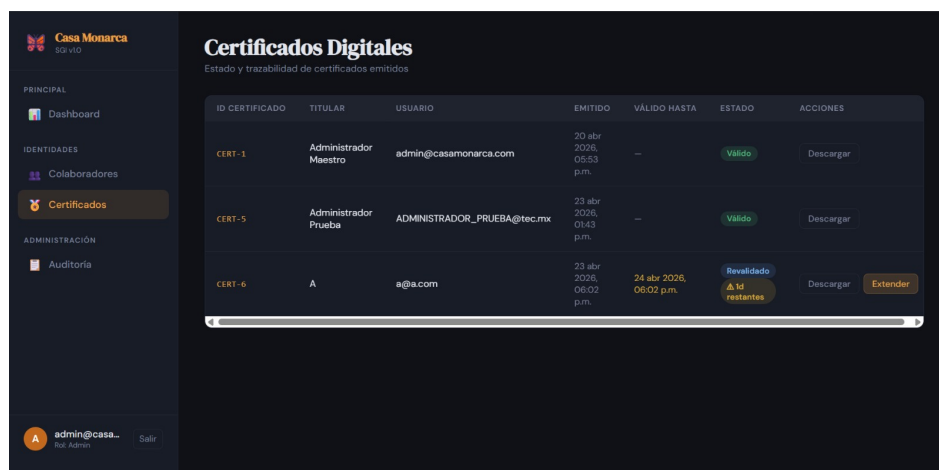


Figura 65: extensión certificados nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes.

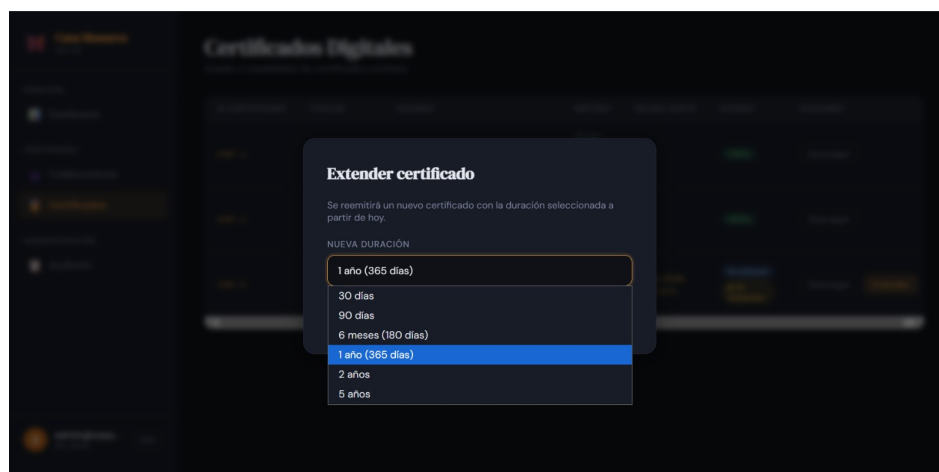


Figura 66: extensión certificados nivel 2 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado extendido de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—	Valido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	23 abr 2026, 06:02 p.m.	23 abr 2027, 06:09 p.m.	Revalidado	Descargar Extender

Figura 67: extensión certificados nivel 2 - resultado

8. Prueba - baja nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:02 p.m.	Baja

Figura 68: baja nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 2, el cual es el colaborador nivel 2 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

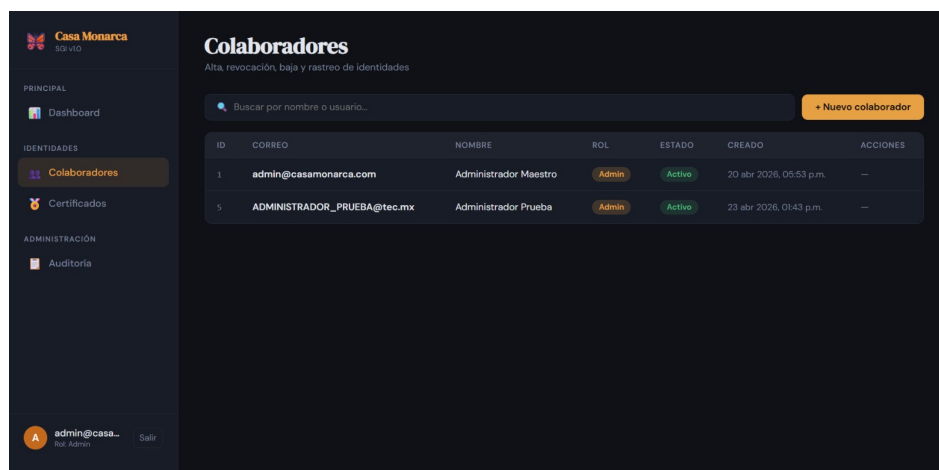


Figura 69: baja nivel 2 - resultado

9. Prueba - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

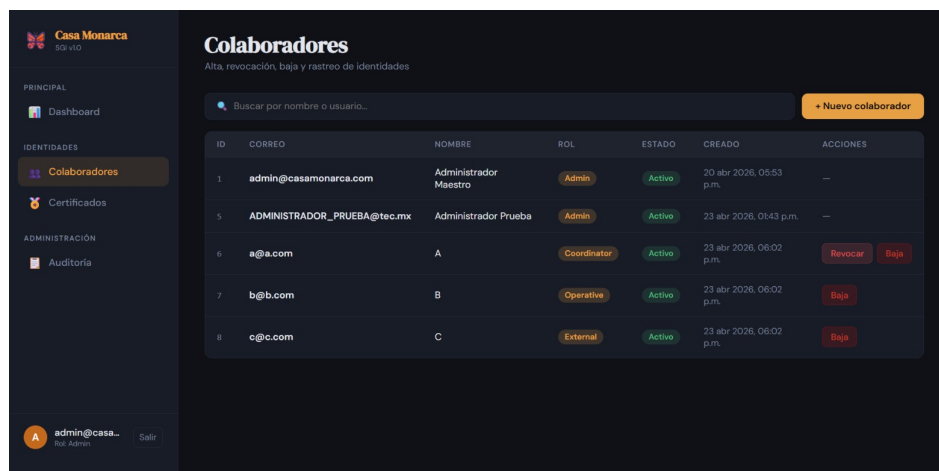


Figura 70: baja nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 3, el cual es el colaborador nivel 3 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

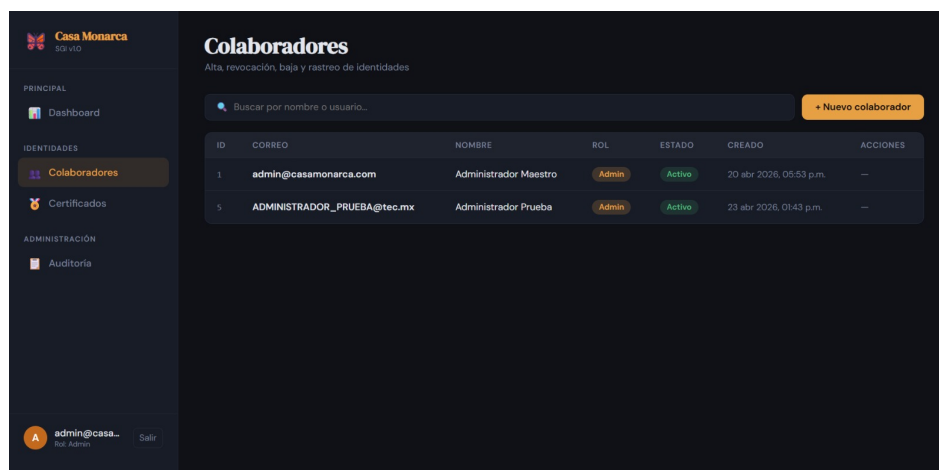


Figura 71: baja nivel 3 - resultado

10. Prueba- baja nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a un colaborador nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

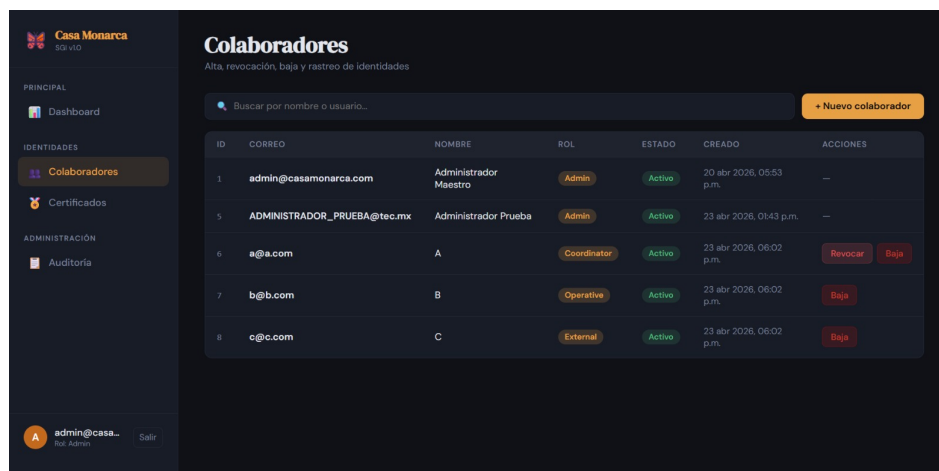


Figura 72: baja nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 4, el cual es el colaborador nivel 4 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

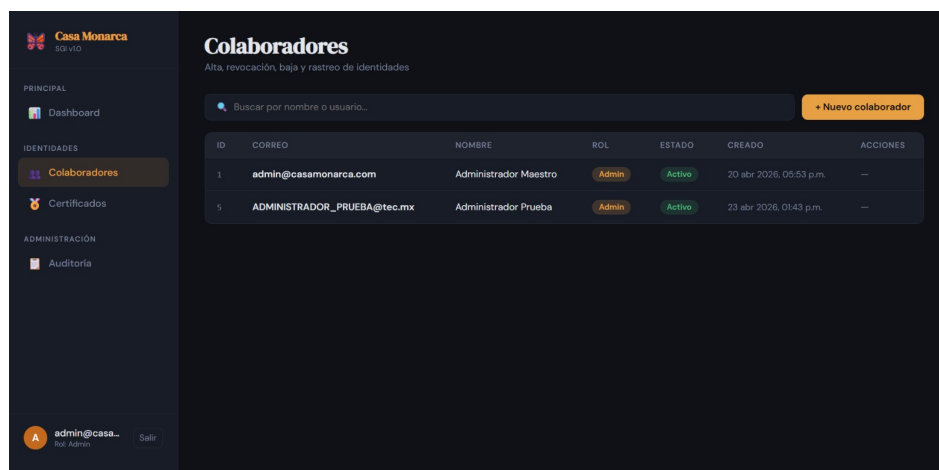


Figura 73: baja nivel 4 - resultado

11. Prueba - visualización certificados

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para visualizar los certificados, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en certificados.

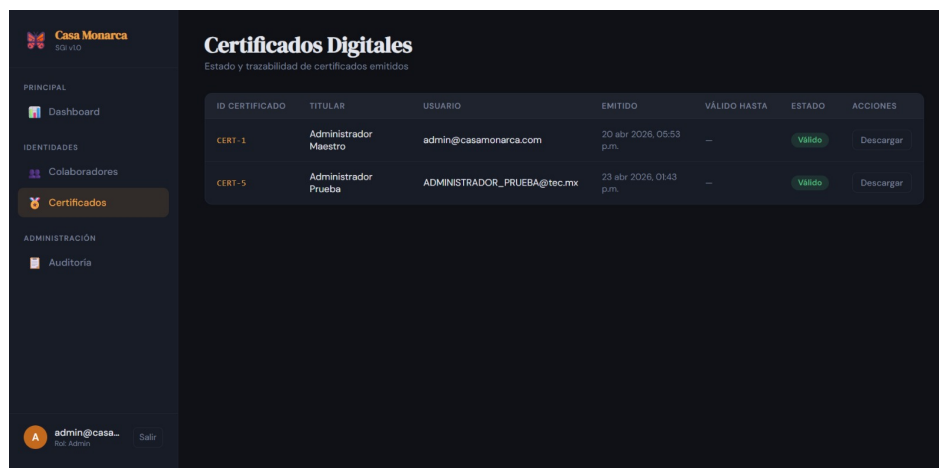


Figura 74: visualización certificados - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de visualizar los certificados, el cual es acceder a la pestaña de certificados.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—	Valido	Descargar

Figura 75: visualización certificados - resultado

12. Prueba - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en certificados y dar click en descargar.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:53 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:53 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:53 p.m.	Baja

Figura 76: descarga certificados nivel 1 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es el certificado de un colaborador nivel 1 descargado.

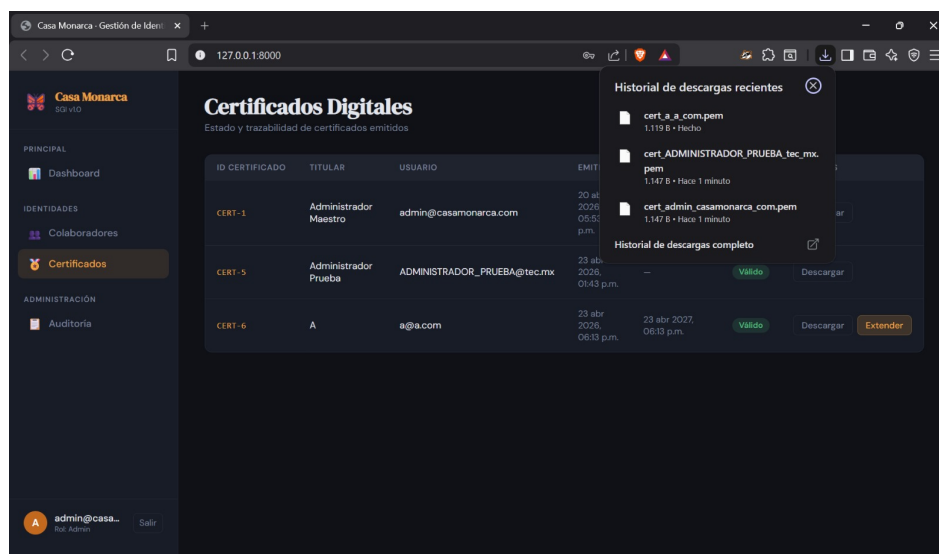


Figura 77: descarga certificados nivel 1 - resultado

13. Prueba - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en certificados y dar click en descargar.

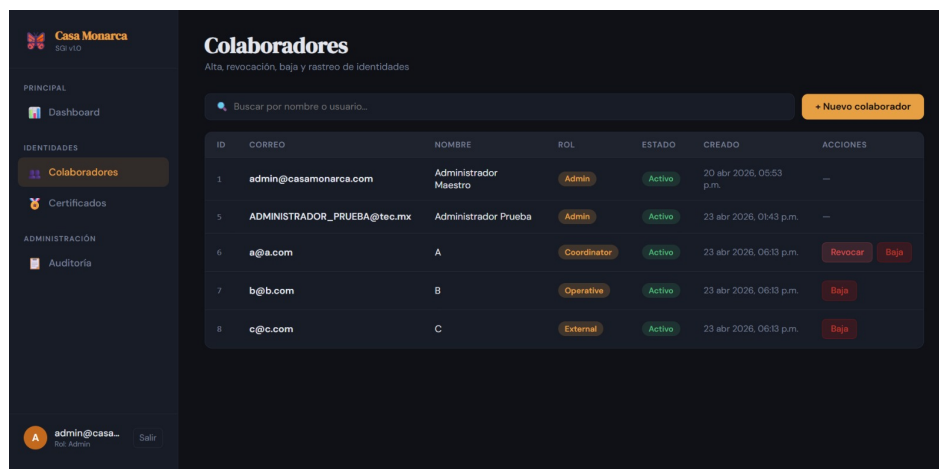


Figura 78: descarga certificados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado de un colaborador nivel 2 descargado.

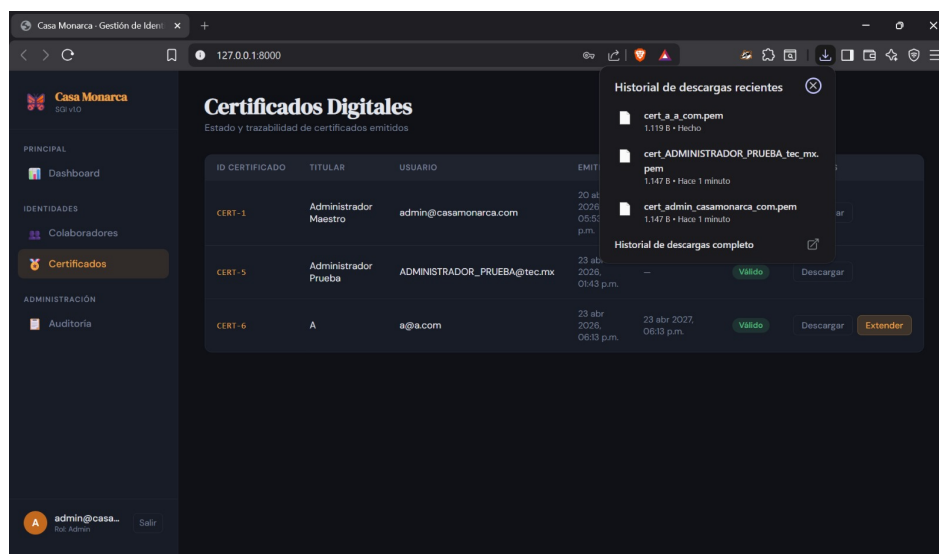


Figura 79: descarga certificados nivel 2 - resultado

14. Prueba - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para visualizar la auditoría, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en auditoría.

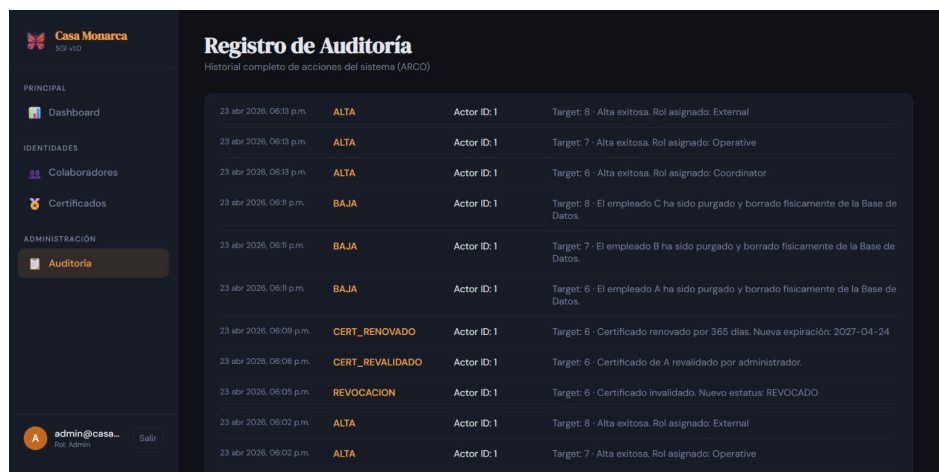


Figura 80: visualización auditoría - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de visualizar la auditoría, el cual es acceder a la pestaña de auditoría.

Casa Monarca
SOLVIO

Registro de Auditoría
Historial completo de acciones del sistema (ARCO)

Fecha y Hora	Acción	Actor ID	Target
23 abr 2026, 06:13 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 8 - Alta exitosa. Rol asignado: External
23 abr 2026, 06:13 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 7 - Alta exitosa. Rol asignado: Operative
23 abr 2026, 06:13 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 6 - Alta exitosa. Rol asignado: Coordinator
23 abr 2026, 06:11 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 8 - El empleado C ha sido purgado y borrado físicamente de la Base de Datos.
23 abr 2026, 06:11 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 7 - El empleado B ha sido purgado y borrado físicamente de la Base de Datos.
23 abr 2026, 06:11 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 6 - El empleado A ha sido purgado y borrado físicamente de la Base de Datos.
23 abr 2026, 06:09 p.m.	CERT_RENOVADO	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado renovado por 365 días. Nueva expiración: 2027-04-24
23 abr 2026, 06:08 p.m.	CERT_REVALIDADO	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado de A revalidado por administrador.
23 abr 2026, 06:05 p.m.	REVOCACION	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado invalidado. Nuevo estatus: REVOCADO
23 abr 2026, 06:02 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 8 - Alta exitosa. Rol asignado: External
23 abr 2026, 06:02 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 7 - Alta exitosa. Rol asignado: Operative

admin@casa...
Rol: Admin

Figura 81: visualización auditoría - resultado

2. Pruebas - colaboradores nivel 2

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

Casa Monarca
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

Iniciar sesión
Ingresa tus credenciales institucionales

USUARIO
a@a.com

CONTRASEÑA
*

Entrar

Figura 82: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

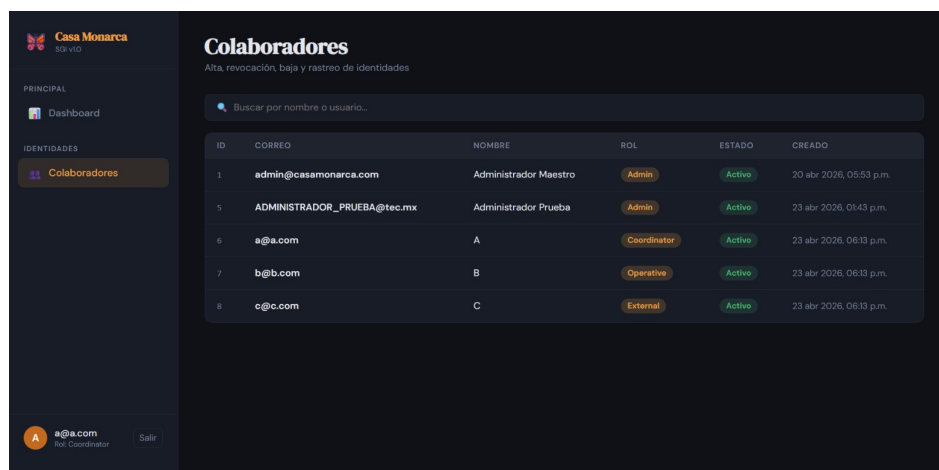


Figura 83: login - resultado

3. Pruebas - colaboradores nivel 3

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

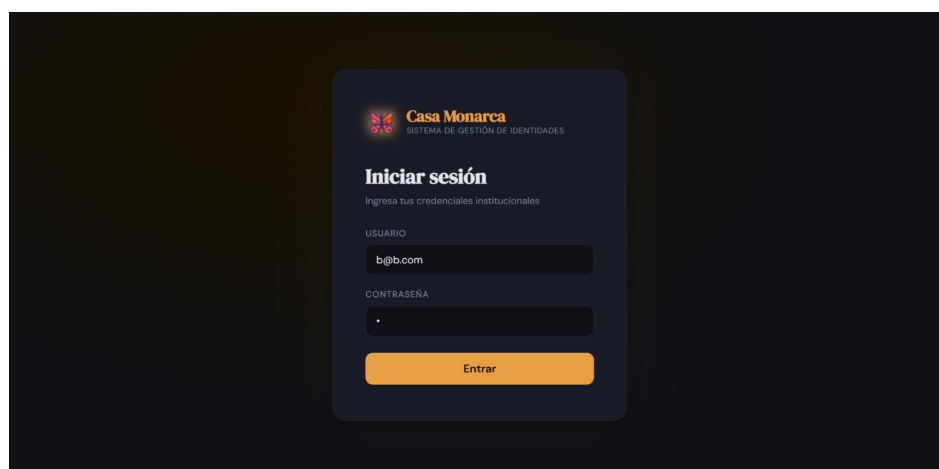


Figura 84: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.
7	b@b.com	B	Operative	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.
8	c@c.com	C	External	Activo	23 abr 2026, 06:13 p.m.

Figura 85: login - resultado

4. Pruebas - colaboradores nivel 4

1. Prueba - log in

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer login, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer login, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

Figura 86: login - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer login, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

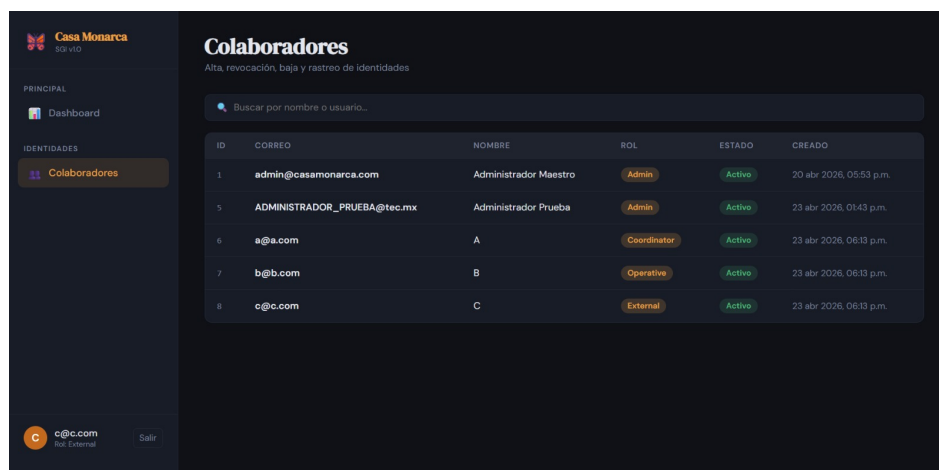


Figura 87: login - resultado

Despliegue

Cómo hacerlo

El despliegue básico requiere tres pasos en orden. Primero, clonar el repositorio, crear un entorno virtual con Python 3.6.8 e instalar las dependencias con `pip install -r requirements.txt`. Segundo, definir la variable de entorno `SECRET_KEY` con un valor seguro y único; nunca debe dejarse el valor por defecto. Tercero, ejecutar `python seed.py` para crear el administrador maestro y luego levantar el servidor con `uvicorn app.main:app --reload` para desarrollo o `sin --reload` para producción. La base de datos SQLite se genera automáticamente en el primer arranque. La interfaz web queda disponible en la raíz y la documentación interactiva en `/docs`.

Entornos

Para desarrollo local, la configuración por defecto funciona sin modificaciones adicionales, aunque siempre debe cambiarse la `SECRET_KEY`. Para un entorno de staging o producción sobre un VPS, se recomienda colocar `uvicorn` detrás de un proxy inverso como `Nginx`, que gestione `HTTPS` y redirija el tráfico al proceso interno. Para hosting compartido como `HostGator`, se necesita un adaptador `WSGI`, ya que ese tipo de entorno no permite procesos persistentes directos. En cualquier caso, el archivo `identities.db` debe ubicarse en una ruta con permisos restringidos, accesible únicamente para el proceso de la aplicación.

Consideraciones

Existen tres puntos que no deben ignorarse en ningún despliegue. Primero, `HTTPS` es obligatorio en producción: los tokens `JWT` viajan en cada petición y son completamente legibles si la conexión no está cifrada. Segundo, realizar respaldos periódicos del archivo `identities.db`, ya que contiene todo el material criptográfico y el historial de auditoría del sistema. Tercero, si se planea escalar o compartir el sistema con otras organizaciones, migrar a `PostgreSQL` antes de hacerlo público evita problemas de concurrencia que, con `SQLite`, son prácticamente inevitables.

Seguridad

Autenticación

El sistema utiliza `JWT` firmados con `HS256` como mecanismo de autenticación. Cuando un usuario inicia sesión correctamente, recibe un token con vigencia de ocho horas que debe incluir en el encabezado `Authorization: Bearer <token>` de cada petición subsecuente. Ese token lleva embebidos el correo electrónico y el rol del usuario, lo que permite validar permisos sin consultar la base de datos en cada llamada. Si el token expira, la sesión simplemente deja de funcionar y el usuario debe autenticarse nuevamente. Adicionalmente, el sistema bloquea el inicio de sesión si el certificado `X.509` del colaborador está vencido,

aunque la contraseña sea correcta.

Manejo de datos sensibles

Ningún dato criptográfico sensible se almacena en texto plano. Las contraseñas pasan por bcrypt antes de llegar a la base de datos y nunca se guardan en su forma original. Las claves privadas RSA se cifran con Fernet, derivando la llave de cifrado a partir de la SECRET_KEY mediante SHA-256, antes de persistirse en SQLite. Cuando una clave privada necesita entregarse al usuario autorizado, se descifra en memoria y se transmite en esa misma respuesta, sin pasar por ningún estado intermedio almacenado. La base de datos nunca contiene material criptográfico legible de forma directa.

Buenas prácticas

Existen tres reglas que deben seguirse siempre al integrar o desplegar este sistema. Primero, cambiar la SECRET_KEY antes de cualquier despliegue real: el valor por defecto b33fb4n6m0n4rc4 es público y compromete todo el cifrado del sistema. Segundo, servir la API exclusivamente bajo HTTPS en producción, ya que los tokens JWT viajan en cada petición y pueden ser interceptados en conexiones no cifradas. Tercero, restringir el acceso directo a la base de datos identities.db a nivel de sistema operativo: aunque los datos están cifrados, el archivo no debe ser accesible para usuarios no autorizados del servidor.

Guía de Contribución

Convenciones de código

El proyecto sigue una estructura modular clara: cada capa tiene su lugar y su responsabilidad. La lógica criptográfica reside en core/crypto.py, los modelos en models/, las rutas en routers/ y el acceso a datos en db/database.py. Ese orden debe respetarse al agregar código nuevo. Todos los archivos existentes están comentados en español y explican el porqué de cada decisión, no solo el qué. El mismo estilo debe mantenerse en cualquier contribución. Para los commits, el proyecto utiliza prefijos descriptivos: feat: para funcionalidades nuevas, fix: para correcciones, docs: para documentación y refactor: para reorganizaciones sin cambios de comportamiento.

Flujo de trabajo (git)

Nunca se trabaja directamente sobre la rama principal. Cada cambio, por pequeño que sea, debe realizarse en su propia rama con un nombre descriptivo, por ejemplo feat/autenticacion-multifactor o fix/ca-persistente. Una vez que el cambio está listo y probado localmente, se abre un Pull Request en el que se describe qué se modificó, por qué y qué se probó. Antes de hacer merge, al menos otra persona del equipo debe revisar el código. El historial de commits debe ser limpio y legible: un commit por cambio lógico, no un commit gigante con todo mezclado.

Cómo agregar funcionalidades

El orden recomendado de lectura antes de modificar cualquier elemento es el siguiente: models/identity.py → db/database.py → core/crypto.py → routers/auth.py → routers/identity.py. Ese recorrido proporciona el contexto necesario para entender cómo fluye una petición de principio a fin. Para agregar un endpoint nuevo, se define el schema en schemas/, se incorpora la lógica de negocio en el router correspondiente y, si involucra criptografía, se extiende crypto.py. Cualquier acción relevante debe registrarse en el log de auditoría mediante log_audit_event, sin excepción.

Problemas Conocidos

Bugs actuales

Esta es la primera versión del sistema y, hasta el momento, no se han identificado bugs documentados. El código fue revisado manualmente y probado de forma funcional sobre los flujos principales: alta, revocación, baja, rastreo y descarga de certificados. Dicho esto, la ausencia de una suite de pruebas automatizadas significa que no existe una cobertura formal que respalde esa afirmación mediante métricas. Si durante

el uso se detecta algún comportamiento inesperado, debe reportarse abriendo un issue en el repositorio con la descripción del problema, los pasos para reproducirlo y el mensaje de error exacto que devuelve el sistema.

Limitaciones

El sistema está diseñado para desplegarse en un entorno de hosting compartido como HostGator, lo que impone restricciones concretas. Este tipo de hosting no permite levantar procesos persistentes como uvicorn directamente, por lo que el despliegue requiere una configuración adicional mediante WSGI o un servidor intermedio compatible. El acceso a variables de entorno puede estar limitado según el plan contratado, lo que complica la gestión segura de la SECRET_KEY. Además, SQLite puede presentar problemas de concurrencia en servidores compartidos donde múltiples procesos acceden simultáneamente al mismo archivo. Migrar a PostgreSQL resuelve ese problema de raíz.

FAQ Técnica

Problemas comunes al levantar el proyecto

El problema más frecuente durante la instalación es una incompatibilidad de dependencias causada por utilizar una versión de Python distinta de la 3.6.8 especificada en .python-version. Algunas librerías del requirements.txt, especialmente cryptography==3.4.8 y sqlalchemy==1.3.24, presentan comportamientos distintos en versiones más recientes. Se recomienda utilizar pyenv para fijar la versión correcta antes de crear el entorno virtual. Otro problema común es olvidar ejecutar seed.py antes de levantar el servidor, lo que deja al sistema sin un usuario administrador y hace imposible autenticarse para cualquier operación.

Errores típicos de desarrollo

El error más confuso durante el desarrollo es recibir un 500 al descargar una clave privada después de cambiar la SECRET_KEY. Esto ocurre porque las claves ya cifradas en la base de datos fueron protegidas con la clave anterior y Fernet no puede descifrarlas con una clave diferente. La solución consiste en limpiar la base de datos y volver a ejecutar seed.py. Otro error frecuente es importar modelos antes de que las tablas hayan sido creadas: el orden correcto siempre es inicializar Base.metadata.create_all antes de cualquier consulta, tal como lo hace main.py durante el arranque.

Inteligencia artificial

Se utilizó la inteligencia artificial Chat GPT para corregir la ortografía, gramática, puntuación, coherencia, cohesión, y adecuación. Los prompts que se utilizaron y las respuestas de la inteligencia artificial Chat GPT se encuentran en el siguiente enlace:

<https://chatgpt.com/share/6a04ea8c-e95c-83e8-a7bd-65e3708dd9c2>